

Para la carrera:  
PTB - INFORMÁTICA



Tipo de Módulo  
**Profesional**

Diseño gráfico: mtra. Alejandra del Ángel López

Módulo:

# Manejo de Técnicas de Programación

## Segundo Semestre

Presenta: Alfredo Contreras Méndez  
Maestro del Plantel Conalep - Xalapa

# Contenido del *cuadernillo*

- ✓ Palabras del docente
- ✓ Actividades
- ✓ Conclusión

Yo@prendo  
informáticos UNIDOS;  
{ PROYECTO ACADÉMICO }  
• modalidad **cuadernillos** •

Academia de Informática  
Conalep - Xalapa





**"Querido alumno(a):"**

El presente material, será una guía de apoyo que te servirá para que tu puedas, desde casa, contar con un recurso escolar, que te permita adquirir y reforzar conocimientos que vemos dentro de nuestro salón de clases.

"Espero te sea de gran apoyo".

Como tu maestro, estoy convencido, que tus ganas y deseos de cumplir con tus tareas y actividades, dentro de Conalep, son las que te impulsan a ser una persona responsable y mejor cada día.

**Atentamente:**

Tu maestro de  
informática  
en Conalep

**Yo@prendo**  
informáticos UNIDOS;  
{ PROYECTO ACADÉMICO }  
• modalidad cuadernillos •



## PRESENTACIÓN DEL MÓDULO

El módulo de Manejo de técnicas de programación se imparte en el segundo semestre y corresponde al núcleo de formación profesional, de la carrera de Profesional Técnico y Profesional Técnico-Bachiller en Informática. Tiene como finalidad, que el alumno adquiera las bases metodológicas necesarias para el desarrollo de programas de cómputo en la resolución de problemas con el fin de realizar la interacción hombre-máquina.

Para ello, el módulo está constituido por dos unidades: la primera aborda el entorno de los lenguajes informáticos y la secuencia de pasos para realizar programación en el planteamiento y estructuración de problemas; la segunda unidad comprende la elaboración de rutinas de pseudocódigo en diferentes tipos de programación, como la estructurada, funcional, orientada a objetos y dirigida por eventos.

La contribución del módulo al perfil de egreso de las carreras en la que está considerado, incluye el desarrollo de competencias para la elaboración de rutinas algorítmicas en pseudocódigo apoyándose en análisis y uso de técnicas de programación dado que este instrumento es la base en la elaboración para construir cualquier programa de cómputo para aplicar a la diversidad de lenguajes de programación que se desee utilizar.

Las competencias desarrolladas en éste módulo son recurrentemente empleadas en varios de los módulos de la mismas, este se apoya en el módulo de Resolución de problemas del primer semestre, a lo largo del semestre son el punto de partida para las competencias profesionales de desarrollo de software y tratamiento de la información. Además, estas competencias se complementan con la incorporación de otras competencias básicas, las profesionales y genéricas que refuerzan la formación tecnológica y científica, y fortalecen la formación integral de los educandos; que los prepara para comprender los procesos productivos en los que está involucrado para enriquecerlos, transformarlos, resolver problemas, ejercer la toma de decisiones y desempeñarse en diferentes ambientes laborales, con una actitud creadora, crítica, responsable y propositiva; de la misma manera, fomenta el trabajo en equipo, el desarrollo pleno de su potencial en los ámbitos profesional y personal y la convivencia de manera armónica con el medio ambiente y la sociedad.

# UNIDAD 1

## DESARROLLA ALGORITMOS CON RUTINAS DE PROGRAMACIÓN ESTRUCTURADA

### INTRODUCCION A LAS TECNICAS DE PROGRAMACION

Las técnicas de programación son diferentes alternativas de programar que utilizan los desarrolladores de software para darle solución a tareas, actividades o procesos que se puedan presentar en alguna empresa u organización. El desarrollo de software es una de las necesidades que se tienen en muchas empresas, institutos u organizaciones de diferentes giros.

Una técnica de programación es la manera en que un programador escribirá la secuencia de instrucciones para resolver un proceso, tarea o problema.

Existen varias técnicas de programación, pero actualmente las técnicas más utilizadas son la programación estructurada, la programación modular, la programación orientada a objetos y la programación orientada a eventos, enseguida se enlistan algunas de estas técnicas de programación.

1. Programación estructurada (PE) ...
2. Programación modular. ...
3. Programación orientada a objetos (POO) ...
4. Programación orientada a eventos ...
5. Programación concurrente. ...
6. Programación funcional. ...
7. Programación lógica.

Para aprender cualquiera de estas técnicas primero debemos comprender una serie de conceptos elementales que poco a poco nos llevarán a entender muchas de las cosas que se tienen que saber para llegar a manejar cualquier técnica de programación.

**Empecemos por definir un concepto elemental desde el punto de vista informático:**

### **“ALGORITMO”**

ES UN CONJUNTO DE PASOS ORDENADOS PARA RESOLVER UNA TAREA, PROCESO O ACTIVIDAD

## Ejemplo de un algoritmo para Lavarse los dientes

**Algoritmo** lavarse\_los\_dientes  
Tomar el cepillo  
Tomar un vaso  
Llenar el vaso con agua  
Poner pasta al cepillo  
Lavar los dientes  
Enjuagar la boca  
**FinAlgoritmo**

Siempre que hagamos un algoritmo primero **ANALIZAMOS** que queremos hacer y que necesitaremos, es decir para haber escrito el algoritmo anterior primero nos preguntamos:

¿Qué vamos a hacer? R: Un algoritmo para lavar los dientes

¿Qué vamos a necesitar para lavar los dientes? R: Un vaso, agua, cepillo y pasta

Luego **DISEÑAMOS**, es decir escribimos los pasos para lavarse los dientes y al final **PROBAMOS** si nuestra solución funciona.

**Nota Importante:** Cuando se escribe un algoritmo debemos mencionar todos los elementos que identificamos en el análisis. Observa como en el ejemplo anterior se necesitan un vaso, agua, cepillo y pasta, y todos se mencionan en el algoritmo.

### Características que debe cumplir cualquier algoritmo

- Un algoritmo siempre debe ser finito, es decir siempre deben tener un final ya que no puede haber un algoritmo infinito.
- Un algoritmo debe tener una secuencia de pasos ordenados y lógicos para resolver cualquier tarea, proceso o actividad
- Todo algoritmo debe tener entradas, un proceso y la salida

Debemos recordar siempre que para realizar cualquier algoritmo se deben contemplar 3 pasos

### IMPORTANTÍSIMOS:

1. **Analizar:** Comprender lo que vamos a hacer y lo que vamos a necesitar
2. **Diseñar:** Escribir un algoritmo o dibujar un diagrama de flujo para realizar la tarea o proceso a lograr
3. **Probar:** Realizar pruebas para ver si funciona nuestra solución para obtener la salida o el resultado que queremos

Para que quede más claro, veamos más a detalle eso de analizar, diseñar y probar:

1. Primero **ANALIZAMOS** la tarea, proceso o actividad que queremos realizar, es decir **pensamos con detenimiento lo que se va hacer y lo que vamos a necesitar para lograrlo**.
2. Luego, **DISEÑAMOS** la solución, es decir una vez que se tiene comprendido lo que debemos lograr, tenemos que ver **cómo le vamos a hacer** y para esto, tenemos dos alternativas:
  - a. Escribir un algoritmo en **PSEUDOCODIGO** con los pasos precisos para lograr u obtener lo que se nos pide.
  - b. Dibujar **UN DIAGRAMA DE FLUJO** con símbolos representando los pasos y el flujo a seguir para obtener lo que se nos pide.
3. Y finalmente **PROBAMOS** el funcionamiento de la solución propuesta siguiendo los pasos para ver si llegamos al objetivo o resultado esperado. A esto le llamaremos **PRUEBA DE ESCRITORIO**.

Si te diste cuenta mencionamos la palabra **PSEUDOCODIGO**, bueno pues vamos a definir que es el **PSEUDOCODIGO** pues es un concepto importantísimo en el ámbito de la programación ya que nos la pasaremos escribiendo muchos algoritmos en **PSEUDOCODIGO**.

Muy bien, el **PSEUDOCODIGO** es un código falso o también se le conoce como falso lenguaje y estará escrito en nuestro idioma, es decir, en el lenguaje humano y en el español que conocemos todos. El **PSEUDOCODIGO** nos ayudará a escribir los pasos necesarios para resolver algún proceso o actividad.

#### **Reglas de oro para escribir algoritmos:**

1. Siempre para iniciar un algoritmo escribiremos la palabra clave **Algoritmo**, seguido del nombre del algoritmo separando las palabras con un guion bajo como en el ejemplo anterior
2. Escribir los pasos del algoritmo usando verbos en infinitivo con **TERMINACIÓN AR, ER, IR** para indicar acciones a realizar, como **tomar, llenar, poner, lavar, enjuagar**, etc. Como en el ejemplo anterior.
3. Terminar un algoritmo con la palabra clave **FinAlgoritmo**, como en el ejemplo

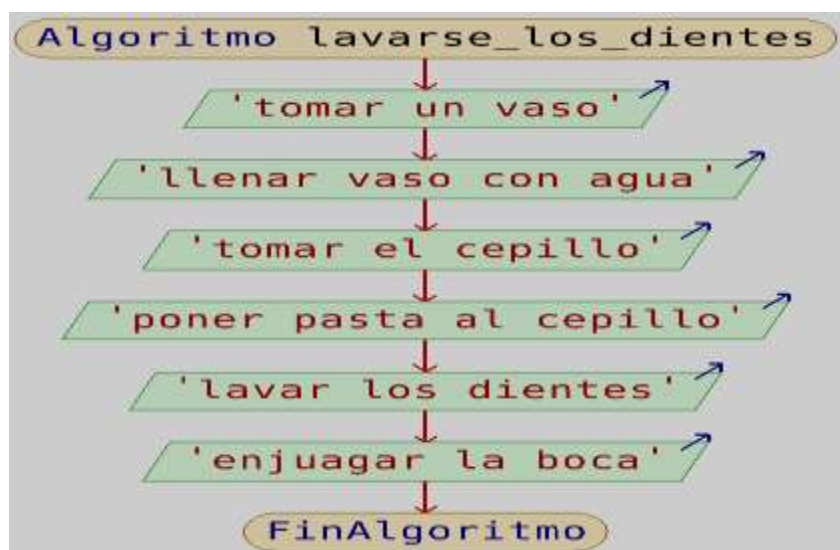
Si te diste cuenta también mencionamos algo llamado **DIAGRAMA DE FLUJO** y este concepto es igual de importante que el **PSEUDOCODIGO** y también tenemos que definirlo para saber qué es y para que nos sirve.

Muy bien, un **DIAGRAMA DE FLUJO** es un esquema grafico que también nos sirve para representar la secuencia de pasos ordenados para realiza una tarea, proceso o actividad. Entonces, ahora ya sabemos que cuando tengamos que diseñar los pasos para realizar algo, podemos escribir un algoritmo en **PSEUDOCODIGO** o dibujar **UN DIAGRAMA DE FLUJO**. Las dos formas nos servirán para dar solución a lo que necesitemos resolver.



## EJEMPLO de un diagrama de flujo

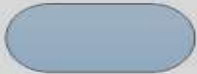
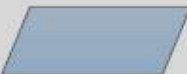
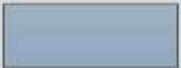
El siguiente diagrama de flujo representar exactamente el algoritmo de “lavarse los dientes”.



Observa que para realizar este diagrama de flujo usamos tres símbolos: **una elipse, flechas y rectángulos en diagonal**.

1. **La elipse** la usaremos para indicar el inicio y el fin del algoritmo,
2. **El rectángulo en diagonal** lo usaremos para solicitar algo o mostrar un mensaje
3. **La flecha** la usaremos para indicar el flujo y el orden en que se ejecutan los pasos.

Un **diagrama de flujo** consta de muchos símbolos, pero los básicos se muestran en la siguiente tabla junto con la explicación de cada símbolo. Veamos un ejemplo.

| Símbolo                                                                             | Nombre           | Función                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Inicio / Final   | Representa el inicio y el final de un proceso                                                  |
|  | Línea de Flujo   | Indica el orden de la ejecución de las operaciones. La flecha indica la siguiente instrucción. |
|  | Entrada / Salida | Representa la lectura de datos en la entrada y la impresión de datos en la salida              |
|  | Proceso          | Representa cualquier tipo de operación                                                         |
|  | Decisión         | Nos permite analizar una situación, con base en los valores verdadero y falso                  |



## IMPORTANTE

1. A las cosas que necesitamos para llevar a cabo una tarea o proceso las llamaremos **ENTRADAS** (en este ejemplo el vaso, el agua, el cepillo y la pasta) y las debemos mencionar en el algoritmo.
2. A toda la lista de pasos para llegar al resultado también le llamaremos **PROCESO**.
3. Al objetivo alcanzado le llamaremos **RESULTADO o SALIDA**. (en este ejemplo el resultado es obtener los dientes limpios)

Por lo tanto: Las **ENTRADAS** para lavarse los dientes son: un vaso, agua, el cepillo y la pasta, el **PROCESO** es llevar a cabo toda la lista de pasos y la **SALIDA** es obtener los dientes limpios

### ACTIVIDAD: CRUCIGRAMA

Nombre del Alumno: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ Grupo: \_\_\_\_\_ Calif.: \_\_\_\_\_

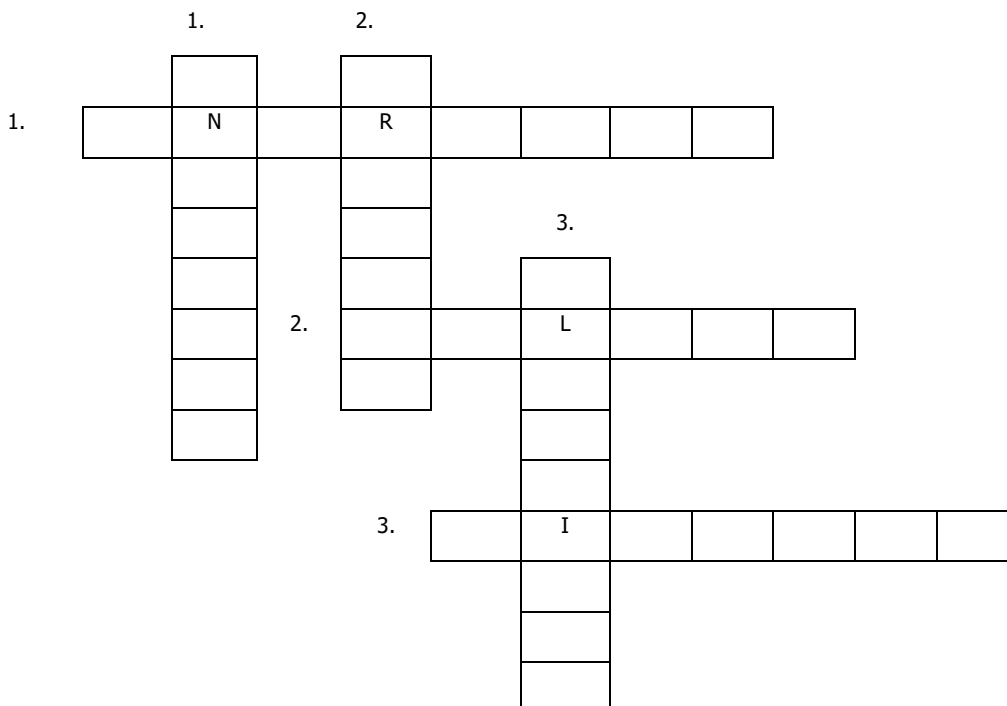
**INSTRUCCIONES:** En base a lo visto hasta ahora, completa y resuelve el siguiente crucigrama:

#### Horizontal:

1. Son las cosas que necesitamos para llevar a cabo una tarea o proceso
2. Es otra forma de llamarle al resultado
3. Es el siguiente paso después de **analizar** lo que se va hacer

#### Vertical:

1. Es el primer paso para comprender lo que se va a hacer
2. Es toda la lista de pasos para llegar al resultado
3. Es un conjunto de pasos ordenados para resolver una tarea, proceso o actividad



**CUESTIONARIO DE REAFIRMACION Y AUTOEVALUACION:** En base a las lecturas anteriores, responde las siguientes preguntas para recapitular y asimilar.

**Nombre del Alumno:** \_\_\_\_\_

**Fecha:** \_\_\_\_\_ **Grupo:** \_\_\_\_\_ **Calif.:** \_\_\_\_\_

1. ¿Qué es una técnica de programación?

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

2. ¿Cuáles son las técnicas de programación más utilizadas?

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

3. ¿Cuáles son los 3 pasos que se deben tomar en cuenta para hacer un algoritmo?

\_\_\_\_\_

4. ¿Qué es un algoritmo desde el punto de vista de informática?

\_\_\_\_\_

5. ¿Escribe 3 características que deben cumplir los algoritmos?

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

6. ¿Qué es el PSEUDOCODIGO?

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

7. ¿En que lenguaje o idioma se escribe el PSEUDOCIDIGO?

\_\_\_\_\_

8. ¿Cuáles son las 3 reglas de oro para escribir algoritmos?

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

9. ¿Qué es un diagrama de flujo?

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

10. Copia la tabla con los 5 símbolos básicos que se ocupan en un diagrama de flujo

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

11. Cierto o falso que un algoritmo se conforma de **Entradas→Proceso→Salida**

---

---

12. ¿Cómo se les llama a las cosas que necesitamos para hacer un algoritmo?

---

---

13. ¿Cómo se le llama a toda la lista de pasos que escribimos en un algoritmo?

---

---

14. ¿Cómo se le llama al objetivo alcanzado?

---

15. ¿Cómo se le llama al proceso de probar el funcionamiento de la solución propuesta siguiendo los pasos para ver si llegamos al objetivo o resultado esperado?

---

**Práctica:** Hagamos un algoritmo para preparar un rico café de estufa.

**Instrucción:** Escribe el algoritmo y dibuja el diagrama de flujo igual al ejemplo de lavarse los dientes, usando verbos en infinitivo, siendo muy concreto en cada paso y evitando cosas obvias o detalles irrelevantes.

|                                                     |                                                      |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Entradas (¿qué necesitaremos para el café?):</b> | <b>Salida (el resultado a obtener):</b> un rico café |
| Escribe los pasos para preparar un café             | Dibuja aquí el diagrama de flujo                     |
| <b>Algoritmo</b> preparar_cafe_de_estufa            |                                                      |

**Práctica:** Hagamos un algoritmo para bolear tus zapatos.

**Instrucción:** Escribe el algoritmo y dibuja el diagrama de flujo igual al ejemplo de lavarse los dientes, usando verbos en infinitivo, siendo muy concreto en cada paso y evitando cosas obvias o detalles irrelevantes.

|                                                    |                                                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Entradas (¿qué necesitaremos para bolear?):</b> | <b>Salida (resultado):</b> Zapatos bien boleados |
| Algoritmo para bolear tus zapatos                  | Diagrama de flujo para bolear tus zapatos        |
| <b>Algoritmo</b> bolear_zapatos                    |                                                  |

Bien, los algoritmos que ya hicimos casi están listos para que funcionen en una computadora, solo faltan unos detalles que debemos aprender para adecuarlos y cuando nos sea posible probarlos en una computadora.

Observa en la siguiente tabla, el ejemplo de la columna izquierda para lavarse los dientes, es el mismo que ya habíamos hecho pero si recordamos, lo habíamos escrito como una lista de pasos sencillos, pero ahora le agregaremos unos elementos nuevos para prepararlo como un algoritmo real que se pueda ejecutar en una computadora. Agregaremos lo siguiente:

1. Primero, ya sabemos que todos los algoritmos le pondremos una línea inicial donde escribimos la palabra **Algoritmo** seguido del nombre del algoritmo con guiones bajos, es decir sin espacios, en este lo llamamos **lavarse\_los\_dientes**
2. Luego le agregaremos con dos diagonales algunos comentarios básicos como autor, fecha y objetivo
3. Después, para cada paso usaremos la palabra clave **Escribir** y luego entre comillas escribimos cada paso
4. Y al final de la lista de pasos escribimos **FinAlgoritmo**

Observa en la columna izquierda como queda el algoritmo ya con los nuevos elementos que acabamos de comentar.

**Práctica:** En base a la explicación anterior y al ejemplo de la columna izquierda en la siguiente tabla, escribe en la columna de la derecha el algoritmo para preparar un café que realizaste, no olvide ponerle los elementos nuevos para que sea un algoritmo real que ya podríamos probar en una computadora.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ejemplo del algoritmo<br><b>lavarse_los_dientes</b> para que sea probado y ejecutado en una computadora usando el programa PSeInt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Nota:</b> Completa los comentarios con tu nombre y la fecha en la que haces el algoritmo                                                           |
| <b>// Autor:</b> Mtro. Alfredo<br><b>// Fecha:</b> 1 de marzo de 2021<br><b>// Objetivo:</b> algoritmo para lavarse los dientes<br><br><b>Algoritmo</b> lavarse_los_dientes<br><br><b>Escribir</b> "Tomar un vaso"<br><br><b>Escribir</b> "Llenar el vaso con agua"<br><br><b>Escribir</b> "Tomar el cepillo"<br><br><b>Escribir</b> "Poner pasta al cepillo"<br><br><b>Escribir</b> "Lavar los dientes"<br><br><b>Escribir</b> "Enjuagar la boca"<br><br><b>FinAlgoritmo</b> | <b>// Autor:</b><br><b>// Fecha:</b><br><b>// Objetivo:</b> algoritmo para preparar un café de estufa<br><br><b>Algoritmo</b> preparar_cafe_de_Estufa |

**IMPORTANTE:** Como podrás ver utilizamos dos diagonales // para poner comentarios y documentar nuestro algoritmo. Esto es con la intención de saber quién lo hizo, cuando lo hizo y que hace el algoritmo. Por lo tanto a partir de ahora será necesario ponerle esos tres datos a todos nuestros algoritmos para que tengan esa información básica.

**IMPORTANTE:** A estos algoritmos, como el del ejemplo y el que acabas de escribir en la columna derecha se les conoce como algoritmos secuenciales, es decir están escritos con una **estructura secuencial** y se llama estructura secuencial porque los pasos se escriben uno después del otro. **Recuerda esto de la estructura secuencial porque es un elemento muy importante de la programación estructurada que aprenderemos en esta materia.**

**Práctica de PSeInt:** Captura en PSeInt los algoritmos **lavarse\_los\_dientes** y **preparar\_cafe\_de\_estufa** y prueba que funcionen. Luego de que funcionen elabora tus evidencias como te las solicita tu maestro.

**INSTRUCCIÓN:** Escribe con tus propias palabras lo que has aprendido hasta ahorita, si es necesario, vuelve a leer todo lo que hemos visto y escribe detalladamente todo lo que consideres que has aprendido.

**Importante:** Debes llenar todos los renglones.

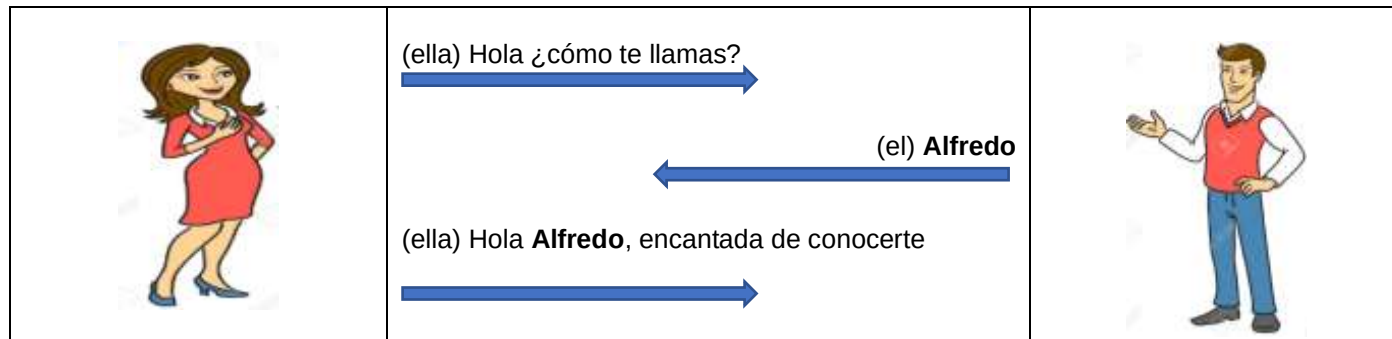
This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



## ENFOCANDO LOS ALGORITMOS HACIA LA INTERACCION HOMBRE - MAQUINA

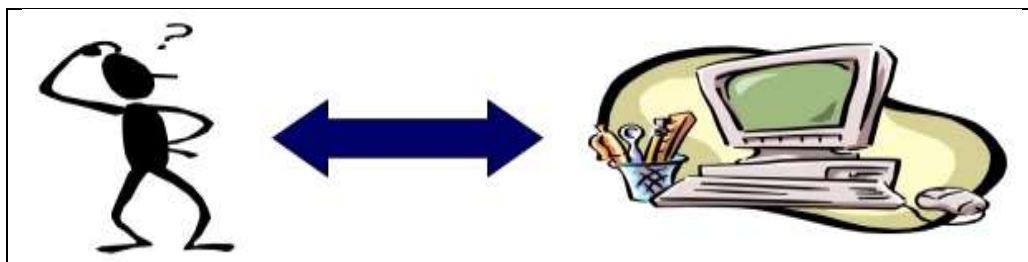
### Ejemplo:

Supongamos que 2 personas interactúan para presentarse

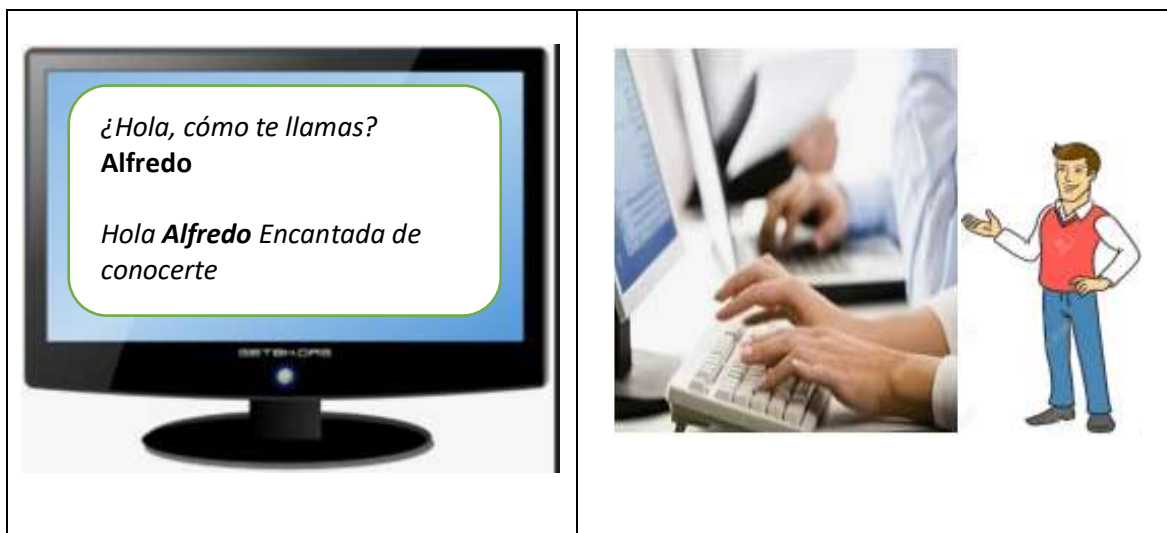


Entre dos personas se puede interactuar platicando pero,

1. ¿Cómo le haría una computadora para interactuar contigo si la computadora no habla?
2. Y luego, si la computadora hablara, ¿Cómo guardaría algún dato que le dijeras?



Bien, que tal si cambiamos a la chica por la computadora y a Alfredo le ponemos un teclado para que pueda interactuar con la computadora. Observa las siguientes imágenes



Esta interacción la podemos llevar a cabo escribiendo un algoritmo en pseudocódigo usando PSeInt

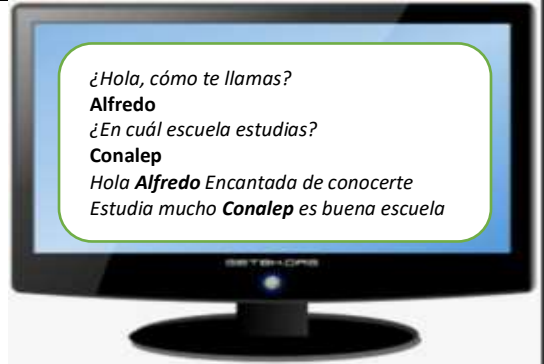
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>// autor: mtro. alfredo Algoritmo Presentacion_1      Escribir "hola, ¿cómo te llamas?:"     Leer nombre      Escribir "Hola", Nombre, "encantada de conocerte"  FinAlgoritmo</pre> | <p>En estas dos líneas hacemos que la computadora pida un nombre y lo guarde en una <b>variable</b> que se llama <b>nombre</b></p> <p>En esta línea hacemos que la computadora envíe a pantalla un mensaje con el nombre que guardó en la variable <b>nombre</b></p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

No olvides que en PSeInt se usa la palabra clave **Escribir** para enviar mensajes a pantalla y también podemos ver que se usa la palabra clave **Leer** para que la computadora pida un dato por teclado y lo guarde en una variable. En el ejemplo **Presentacion\_1** se usa la **variable nombre** para guardar el dato que se teclea.

### Otro ejemplo:

Veamos otro algoritmo de ejemplo que aparte de pedir tu nombre, también pida tu escuela y luego, mande a pantalla 2 mensajes en 2 líneas usando los datos que tecleamos. Recuerda que **nombre** y **escuela** son variables. Observa el algoritmo **Presentacion\_2** y luego observa lo que saldría en la pantalla en la columna derecha al ejecutarlo en una computadora.

**Nota:** También observa como en las dos líneas finales para unir texto y variables, después de la palabra **Escribir** los textos entre comillas se separan de las variables con una coma

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>// autor: mtro. alfredo Algoritmo Presentacion_2      Escribir "hola, ¿cómo te llamas?"     Leer nombre      Escribir "¿En cuál escuela estudias?"     Leer escuela      Escribir "Hola", nombre, "encantada de conocerte"     Escribir "Estudia mucho ", escuela, " es buena escuela"  FinAlgoritmo</pre> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

**Instrucción:** En base al algoritmo y pantalla anterior contesta las siguientes preguntas

¿Para qué sirve la palabra Escribir?

---

¿Para qué sirve la palabra Leer?

---

¿Qué son **nombre** y **escuela**?

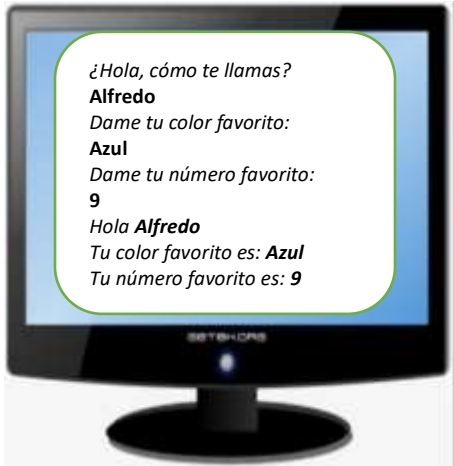
---

En la instrucción **Escribir**, ¿Con qué se separan los textos entre comillas de las variables?

---

**Práctica:** En base al base el algoritmo del ejemplo anterior **Presentacion\_2**, continúa escribiendo el siguiente algoritmo (Color\_Y\_Numero\_Favorito ) para que pida tu nombre, tu color favorito y tu número de la suerte y luego, que mande en 3 líneas separadas 3 mensajes a pantalla como se muestra en la imagen de la columna izquierda en la siguiente tabla.

**Nota:** Te ayudo poniendo las líneas iniciales para los comentarios, escribe tu nombre, la fecha de elaboración y termina el algoritmo.



```
// autor:  
// fecha:  
// objetivo: solicitar 3 datos y mostrarlos en pantalla
```

**Algoritmo Color\_Y\_Numero\_Favorito**  
Escribir “hola, ¿cómo te llamas?”

**Práctica en PSeInt:** Captura en PSeInt los algoritmos **Presentacion\_1**, **Presentacion\_2** y **Color\_Y\_Numero\_Favorito**, prueba que funcionen y elabora las evidencias que te solicite tu maestro.

## OK, VARIABLE, VARIABLE, VARIABLE...

Y ¿Qué es esa cosa que se llama **VARIABLE**? Ok, una variable es un espacio de almacenamiento en la memoria RAM y las variables sirven para que la computadora guarda temporalmente los datos con los que trabaja un algoritmo y así logra recordarlos mientras se ejecuta el algoritmo.

Otra cosa que debes saber es que una variable se llama así “**VARIABLE**” porque **puede cambiar su valor mientras se ejecuta el algoritmo**, “*hay otras cosas que se llaman constantes que también sirven para guardar un valor pero esas nunca cambian su valor*”. Y sabes otra cosa, **todas las variables viven en la memoria RAM de la compu mientras se ejecuta un algoritmo y cuando se termina de ejecutar se eliminan todas las variables** de la memoria RAM.

Y otra cosa importante que debes saber sobre las variables es que **siempre debes nombrarlas**, si, si, bautizarlas y ponerles un nombre adecuado acerca de lo que van a almacenar, no les vayas a poner “**x**”, “**y**” “**z**”, “**a**”, “**b**” o “**c**”, no, no, para nombrarlas debes usar nombres que te den la idea clara de lo que almacenan por ejemplo si vas a almacenar un numero entero tu variable se debería llamar **numero** si vas a almacenar una edad tu variable se debería llamar **edad** si vas a almacenar una estatura tu variable llámala **estatura**, y así sucesivamente según el dato que se vaya a almacenar en una variable. Otros ejemplos pueden ser **nombre**, **direccion**, **numero1**, **numero2**, **total**, **resultado**, etc. Si tu nombre de variable consta de 2 o más palabras ponles guion bajo pero no uses espacios en blanco por ejemplo **fecha\_de\_nacimiento**, **telefono\_casa**, **telefono\_celular**, etc.) *todo es según lo que vayas a hacer en un algoritmo.*

**Para nombrar las variables debes tomar en cuenta 3 reglas importantes:**

- Nunca debes usar acentos ni símbolos raros, ni espacios en blanco
- Si vas a usar dos o más palabras para nombrar una variable usa guiones bajos para separar las palabras
- Siempre debes comenzar con una letra y luego puedes usar números o guiones bajos.

Hay algo más... todas las variables que uses en algún algoritmo deben tener asociado un **TIPO DE DATO**.

## VAMOS A TRATAR DE ENTENDER LO QUE ES UN TIPO DE DATO....

Mira, un tipo de dato es aquello que le sirve al algoritmo para saber qué valor se va almacenar en una variable, es decir en un algoritmo debes indicar si en una variable se va almacenar **una letra, una palabra, un número entero, un número decimal o un valor de verdadero o falso**, y de esta manera el algoritmo sabe tratar adecuadamente los valores almacenados en una variable.

Esto es algo así como cuando te presentan a alguien y te dicen, te presento a mi amiga(o), te presento al licenciado que será tu jefe, te presento a mi hermana(o) etc. y así cuando sabes de quien se trata sabrás tratarlo adecuadamente. Entonces así en los algoritmos, cuando se sabe de qué tipo de dato es una variable el algoritmo sabrá lo que se puede almacenar en esa variable o que operaciones se pueden realizar con dicha variable.

Bien, los tipos de dato que se usan en todos los lenguajes de programación son los siguientes:

**TIPO CARACTER:** Servirán para almacenar un solo caracter, por ejemplo “M”, “F”, cualquier letra o caracter

**TIPO TEXTO:** Servirán para almacenar palabras, nombres, direcciones, teléfonos o frases. Por ejemplo “alfredo contreras”, “2282-13-145-15”, “Jalisco # 45”, “alfredo@hotmail.com”

**TIPO ENTERO:** Servirán para almacenar números enteros. Por ejemplo tu edad(17), tu semestre(6), tu grupo(607), etc.

**TIPO REAL:** Servirán para almacenar números con punto decimal. Por ejemplo una estatura(1.65), un promedio(8.9), una calificación (7.6), etc.

**TIPO LOGICO:** Servirán para almacenar los valores de *Verdadero* o *Falso* (abreviado V o F)

Ejemplos de variables:

| Nombre de la variable | Tipo de dato  | Posibles valores                         |
|-----------------------|---------------|------------------------------------------|
| Nombre                | <i>Texto</i>  | <i>“Luis Ramírez”, “Edson Jair”</i>      |
| Direccion             | <i>Texto</i>  | <i>“Tepic # 1”, “Villa hermosa # 56”</i> |
| Edad                  | <i>Entero</i> | <b>17, 18, 20</b>                        |
| Estatura              | <i>Real</i>   | <b>1.78, 1.56</b>                        |
| Telefono_casa         | <i>Texto</i>  | <i>“2281-15-12-13”, “8-12-15”</i>        |

Espera, recuerda lo siguiente y nunca lo olvides:

***Todos los valores de variables de tipo TEXTO van entre comillas y los valores de las variables de tipo ENTERO o REAL van sin comillas.***

En los ejemplos de arriba observa que los nombre ***“Luis Ramírez”, “Edson Jair”*** y los teléfonos ***“2281-15-12-13”, “8-12-15”*** van entre comillas y las estaturas **1.78, 1.56, 17** y las edades **18, 20** van sin comillas. ¡Ojo con esto!

**PRACTICA:** Completa el tipo de dato (TEXTO, ENTERO o REAL) y escribe dos posibles valores para las variables que se proponen en la siguiente tabla.

| Nombre de la variable | Tipo de dato | Posibles valores |
|-----------------------|--------------|------------------|
| Nombre_escuela        |              |                  |
| Telefono_trabajo      |              |                  |
| Peso                  |              |                  |
| Color_pelo            |              |                  |
| Talla                 |              |                  |
| Altura                |              |                  |

**CUESTIONARIO DE REAFIRMACION Y AUTOEVALUACION:** Responde a las siguientes preguntas

**Nombre del Alumno:** \_\_\_\_\_

**Fecha:** \_\_\_\_\_ **Grupo:** \_\_\_\_\_ **Calif.:** \_\_\_\_\_

1. ¿Qué es una variable?

---

---

---

2. ¿Para qué sirven las variables?

---

---

3. ¿En dónde guarda las variables una computadora? \_\_\_\_\_

4. ¿Es cierto o falso que una variable puede cambiar de valor? \_\_\_\_\_

5. ¿Es cierto o falso que una constante puede cambiar de valor? \_\_\_\_\_

6. ¿Es cierto o falso que las variables se eliminan de la memoria RAM? \_\_\_\_\_

7. ¿Cuándo se eliminan las variables de la memoria?

---

---

8. ¿Es cierto o es falso que todas las variables se les debe poner un nombre? \_\_\_\_\_

9. Escribe 5 ejemplos de nombres de variables

---

10. Es cierto o falso que si el nombre de una variable consta de mas de dos palabras debes usar guiones bajos para evitar espacios en blanco \_\_\_\_\_

11. Para nombrar una variable debes tomar en cuenta 3 reglas, ¿Qué reglas debemos tomar en cuenta?

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

12. ¿Es cierto o falso que todas las variables deben tener asociado un tipo de dato? \_\_\_\_\_

13. ¿Para qué sirve ponerle un tipo de dato a una variable?

---

---

---

---

14. Cuando le asignas un texto a una variable, ¿Entre que debe ir el texto?

---

15. Cuando le asignas un valor numérico a una variable, ¿El valor SI DEBE ir entre comillas o NO DEBE ir entre comillas?

---

16. Escribe 2 ejemplos de valores que se puede almacenar en una variable de tipo CHARACTER

---

17. Escribe 2 ejemplos de valores que se puede almacenar en una variable de tipo TEXTO

---

18. Escribe 2 ejemplos de valores que se puede almacenar en una variable de tipo ENTERO

---

19. Escribe 2 ejemplos de valores que se puede almacenar en una variable de tipo REAL

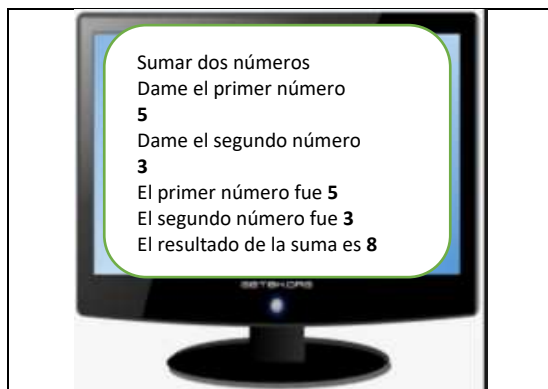
---

20. Escribe los 2 valores que se pueden almacenar en una variable de tipo LOGICO

---

¡Muy bien!, hasta ahora ya has aprendido más cosas importantes sobre algoritmos, variables, tipos de datos, etc. y más te vale porque sabes, este conocimiento lo usarás de ahora en adelante y hasta terminar tu carrera de informática, así que más vale ponerse las pilas, leer, comprender y poner atención para aprender muchas cosas más, verás que si aprendes, las cosas serán más fáciles cuando avances al 3er semestre, al 4to, al 5to y al 6to.

Bien, ya vimos varios algoritmos que piden datos con la instrucción **Leer** para luego mostrarlos con la instrucción **Escribir**, ahora vamos a ver como haríamos un algoritmo que pida dos números con la instrucción **Leer**, luego que haga un cálculo matemático para que sume dos números y después que muestre con la instrucción **Escribir** el resultado en pantalla como se muestra en la siguiente imagen.



Como ya sabemos un poco más acerca de **Variables y Tipos de dato** vamos a aprender a declarar variables correctamente en un algoritmo.

**De ahora en adelante será obligatorio definir todas las variables antes de usarlas** como se muestra en el siguiente ejemplo. Obsérvalo y lee con atención la explicación de la columna derecha.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Entrada:</b> Dos números enteros cualquiera<br><b>Salida:</b> Mostrar la suma de los dos números                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| // <b>Autor:</b> mtro. Alfredo<br>// <b>Objetivo:</b> solicitar dos números y sumarlos<br><br><b>Algoritmo sumar_dos_numeros</b><br><br><b>Definir num1 Como Entero</b><br><b>Definir num2 Como Entero</b><br><b>Definir resultado Como Entero</b><br><br><b>Escribir</b> "Dame el primer número:"<br><b>Leer</b> num1<br><br><b>Escribir</b> "Dame el segundo número:"<br><b>Leer</b> num2<br><br><b>resultado</b> = num1 + num2<br><br><b>Escribir</b> "El primer número fue: ", num1<br><b>Escribir</b> "El segundo número fue: ", num2<br><br><b>Escribir</b> "El resultado de la suma es: ", resultado<br><br><b>FinAlgoritmo</b> | <p>En las primeras 3 línea declaramos 3 variables, una que se llama <b>num1</b>, otra <b>num2</b> y otra <b>resultado</b> y todas son de tipo entero</p> <p>En estas dos líneas hacemos que la computadora pida un número y lo guarde en la <b>variable num1</b></p> <p>En estas dos líneas hacemos que la computadora pida otro número y lo guarde en la <b>variable num2</b></p> <p>En esta línea hacemos una operación aritmética y el resultado se guarda en la <b>variable resultado</b></p> <p>En estas 2 líneas mostramos en pantalla los números que se sumaron uniendo un texto y con una variable</p> <p>En esta línea hacemos que se muestre el resultado de la suma uniendo un texto con una variable</p> |

**Instrucción:** Contesta las siguientes preguntas

¿En cuál variable guardará el primer número que pide? R: \_\_\_\_\_

¿En cuál variable guardará el segundo número que pide? R: \_\_\_\_\_

¿En cuál variable guarda la computadora el cálculo de la suma? R: \_\_\_\_\_

**Práctica en PSeInt:** Captura en PSeInt el algoritmo **sumar\_dos\_numeros**, prueba que funcione y elabora las evidencias que te solicite tu maestro.



**RETROALIMENTACION:** Analicemos, ¿Qué podemos aprender del ejemplo anterior?

1. Que las variables en pseudocódigo se declaran empezando por la palabra clave **Definir**, luego el nombre de la variable, luego la palabra reservada **Como** y al final el tipo de dato. O sea que una variable se declara así: **Definir NombreVariable Como TipoDeDato** por ejemplo: *Definir num1 Como Entero*
2. También vemos que el cálculo de la suma se hace con una expresión aritmética **num1 + num2** y el resultado de una operación aritmética se asigna a una variable llamada **resultado** utilizando el operador de asignación **=**, por ejemplo: **resultado = num1 + num2**
3. Que para asignar un valor a una variable pondremos **primero la variable luego un signo de = y después el valor a asignarle**, por ej. **Edad = 18 o nombre = "alfredo" o calificación = 8.7**
4. También vemos que para que el algoritmo muestre un mensaje se pone la palabra clave **Escribir** y luego entre comillas lo que se solicita, por ejemplo: **Escribir "Dame el segundo número"**
5. Ah y también vemos que para solicitar un dato y que la computadora espere a que alguien proporcione un dato desde teclado ponemos la palabra reservada **Leer** y luego el nombre de la variable donde se guardará el dato tecleado. Por ejemplo: **Leer num1**
6. Y por último vemos que en una sola línea para mostrar un texto y el contenido de una variable se pone la palabra reservada **Escribir**, luego entre comillas el texto que queramos, luego una coma y al final la variable que queremos mostrar.

Por ejemplo: **Escribir "El resultado de la suma es:", resultado**

**Reflexión:** Todo esto de cómo se debe escribir cada instrucción y eso de que si primero va la palabra clave **definir**, luego el **nombre de la variable**, luego la palabra reservada **como** y luego el tipo de dato, que si la palabra **escribir** y luego el texto entre comillas, y luego que la palabra **Leer** etc., bueno a todo eso se le conoce como **"SINTAXIS"** y la sintaxis nos dice el orden y como debemos escribir cada instrucción de nuestro algoritmo.

**La sintaxis** es como cuando nos enseñaron en la primaria que cuando se escribe una oración simple, primero se pone el articulo, luego el sujeto y después el predicado. Por ej. No podemos escribir **Pelota niño juega la**, se debe escribir así: **El niño juega la pelota**. Esto es lo que se conoce como sintaxis al escribir algoritmos y es necesario saberla y respetarla para que escribamos correctamente los algoritmos.

**CUESTIONARIO DE REAFIRMACION Y AUTOEVALUACION:** Responde a las siguientes preguntas

**Nombre del Alumno:** \_\_\_\_\_

**Fecha:** \_\_\_\_\_ **Grupo:** \_\_\_\_\_ **Calif.:** \_\_\_\_\_

**Instrucción:** Con la retroalimentación anterior contesta correctamente las siguientes preguntas.

1. ¿Cómo se declaran las variables en pseudocódigo?
2. Escribe un ejemplo para definir una variable
3. Escribe un ejemplo de cómo asignar el resultado de una expresión aritmética a una variable
4. Como le haremos para asignarle un valor a una variable
5. Escribe dos ejemplos de cómo asignarle un valor a una variable
6. ¿Cómo le hacemos para que en un algoritmo muestre un mensaje?
7. Escribe un ejemplo de cómo mandar un mensaje
8. ¿Cómo le hacemos para que en un algoritmo solicitemos un dato por teclado?
9. Escribe un ejemplo de cómo solicitar un dato
10. ¿Cómo hacemos para que en una línea podamos mostrar un texto y el contenido de una variable?
11. Escribe un ejemplo de cómo mostrar un texto y el contenido de una variable
12. A todo esto de cómo se debe escribir cada instrucción y eso de que si primero va la palabra clave definir, luego el nombre de la variable, luego la palabra reservada como y luego el tipo de dato, que si la palabra escribir y luego el texto entre comillas, y luego que la palabra Leer etc., bueno a todo eso se le conoce como

**Respuestas:**

1. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
9. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
10. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
11. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
12. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**PRACTICA:** En base al ejemplo del algoritmo **sumar\_dos\_numeros**, completa el siguiente algoritmo en pseudocódigo para que solicite el nombre de un alumno, luego 2 calificaciones, luego que calcule el promedio de las 2 calificaciones y al final que muestre la salida como en la siguiente imagen:

**Tip:** El tipo de dato para las variables donde se almacenarán las calificaciones es **REAL**

```

PSeInt - Ejecutando proceso CALCULAR_PROMEDIO

*** Ejecución Iniciada. ***
Dame tu nombre:
> superman
Dame tu primera calificación:
> 5.3
Dame tu segunda calificación:
> 4.2
Hola: superman
tu promedio es: 3.1666666667
Adios superman
*** Ejecución Finalizada. ***

```

| Entradas: Un nombre, y dos calificaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Salida: Promedio |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <p><b>Algoritmo</b> calcular_promedio</p> <p>//Objetivo: Calcular un promedio<br/> //Autor:<br/> //Fecha:</p> <p><b>Definir</b> nombre <b>como</b> Texto<br/> <b>Definir</b> calif1 <b>como</b> _____<br/> <b>Definir</b> calif2 <b>como</b> _____<br/> <b>Definir</b> _____ <b>como</b> _____</p> <p><b>Escribir</b> "Dame tu nombre:"<br/> <b>Leer</b> _____<br/> <b>Escribir</b> "Dame tu primera calificación:"<br/> <b>Leer</b> _____<br/> <b>Escribir</b> "Dame tu segunda calificación:"<br/> <b>Leer</b> _____<br/> <b>Promedio</b> = ( _____ + _____ ) / 3<br/> <b>Escribir</b> "Hola: ", nombre<br/> <b>Escribir</b> "tu promedio es: ", _____</p> <p><b>FinAlgoritmo</b></p> |                  |

**Práctica en PSeInt:** Captura en PSeInt el algoritmo **calcular\_promedio**, prueba que funcione y elabora las evidencias que te solicite tu maestro.

**PRACTICA:** Complementa el siguiente algoritmo para que solicite un producto cualquiera, (gansito, torta, sabritas, galletas, etc), luego que pida su precio y luego la cantidad de piezas a comprar. Después de pedir los datos que mande a pantalla el total a pagar y que muestre la salida como en la siguiente imagen:

**Tip:** El tipo de dato para las variables que usarás serán TEXTO, REAL y ENTERO

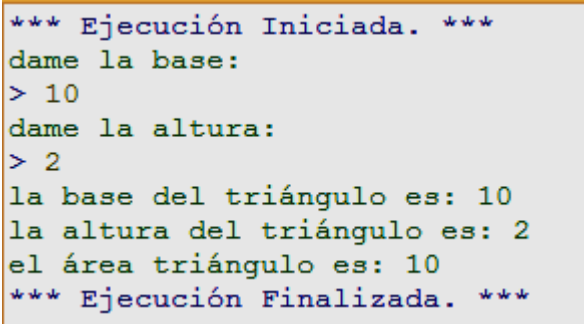
```

*** Ejecución Iniciada. ***
Objetivo: Venta de un producto
Proporciona el nombre de un producto:
> gansito
Proporciona su precio:
> 8
Proporciona el total de piezas a vender:
> 10
El total a pagar es:80
*** Ejecución Finalizada. ***
  
```

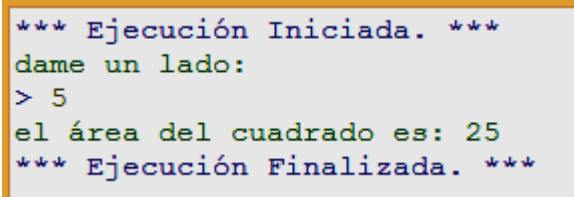
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Entradas:</b> NombreProducto, Precio, CantidadPiezas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Salida:</b> Total de la venta |
| <b>Algoritmo</b> venta_producto<br>// autor:<br>// fecha:<br>// objetivo: simular la venta de un producto<br><br><b>Definir</b> NombreProducto como _____<br><b>Definir</b> Precio como Real<br><b>Definir</b> CantidadPiezas como _____<br><b>Definir</b> Resultado Como Real<br><br><b>Escribir</b> "Objetivo: Venta de un producto"<br><b>Escribir</b> "Proporciona el nombre de un producto:"<br><b>Leer</b> NombreProducto<br><b>Escribir</b> "Proporciona su precio:"<br><b>Leer</b> _____<br><b>Escribir</b> "Proporciona el total de piezas a vender:"<br><b>Leer</b> CantidadPiezas<br>Resultado = Precio * _____<br><b>Escribir</b> "El total a pagar es:", _____<br><b>FinAlgoritmo</b> |                                  |

**Práctica en PSeInt:** Captura en PSeInt el algoritmo **venta\_producto**, prueba que funcione y elabora las evidencias que te solicite tu maestro.

**PRACTICA:** Complementa el siguiente algoritmo para calcular el área de un triángulo

| Entrada: La altura y la base                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Salida: el área de un triángulo<br>Imagen de la Salida en PSeInt                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Algoritmo</b> area_triángulo</p> <p>Definir base como _____</p> <p>Definir altura como _____</p> <p>Definir area como _____</p> <p>Escribir "dame la base: "</p> <p>Leer _____</p> <p>Escribir "dame la altura: "</p> <p>Leer _____</p> <p>Área = _____</p> <p>Escribir "la base del triángulo es: ", _____</p> <p>Escribir "la altura del triángulo es: ", _____</p> <p>Escribir "el área del triángulo es: ", _____</p> <p><b>FinAlgoritmo</b></p> |  <pre> *** Ejecución Iniciada. *** dame la base: &gt; 10 dame la altura: &gt; 2 la base del triángulo es: 10 la altura del triángulo es: 2 el área triángulo es: 10 *** Ejecución Finalizada. *** </pre> |

**PRACTICA:** Complementa el siguiente algoritmo para calcular el área de un cuadrado.

| Entrada: un lado                                                                                                                                                                                                                                           | Salida: el área de un cuadrado<br>Imagen de la Salida en PSeInt                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Algoritmo</b> area_cuadrado</p> <p>Definir _____ como _____</p> <p>Definir _____ como _____</p> <p>Escribir "dame un lado: "</p> <p>Leer _____</p> <p>Area = _____</p> <p>Escribir "el área del cuadrado es: ", _____</p> <p><b>FinAlgoritmo</b></p> |  <pre> *** Ejecución Iniciada. *** dame un lado: &gt; 5 el área del cuadrado es: 25 *** Ejecución Finalizada. *** </pre> |

**Práctica en PSeInt:** Captura en PSeInt los algoritmos **area\_triángulo** y **area\_cuadrado**, prueba que funcionen y elabora las evidencias que te solicite tu maestro.

## RECAPITULANDO

Hasta ahora hemos visto algunas cosas importantes como lo que es un **algoritmo**, un **diagrama de flujo** y algunos símbolos que se usan como **elipse, romboide, flechas**. También hemos aprendido que para realizar cualquier algoritmo primero debemos **analizar** lo que se va hacer y lo que vamos a necesitar (**las entradas**), luego **diseñar** mediante un algoritmo o diagrama de flujo los pasos (**el proceso**) para alcanzar el objetivo o resultado (**la salida**) y finalmente **probar** si nuestro algoritmo funciona.

También hemos escrito y probado varios algoritmos en PSeInt donde podemos probar paso a paso el funcionamiento y ver como se ejecutan los algoritmos solicitando datos y enviando mensajes de salida.

Ahora sabemos que PSeInt será nuestro **software** estrella para empezar a escribir y probar nuestros algoritmos. Y no esta por demás volver a recordar que la instrucción **ESCRIBIR** sirve para solicitar datos o enviar salidas a pantalla con mensajes encerrados entre comillas, y que si queremos enviar un texto y el contenido de una variable, debemos separar el texto de la variable con una coma, y que la instrucción **LEER** sirve para introducir datos desde teclado. Esfuerzate!, sentirás bonito y satisfactorio cuando veas que tus algoritmos hechos por ti se ejecutan y funcionan bien.... Animo!

No olvidemos que también vimos el tema de las **variables**, este tema es inevitable si queremos aprender a programar ya que las variables son elementos necesarios en cualquier programa para almacenar temporalmente los **datos** a procesar, por cierto recordemos que las variables deben **tener un nombre** y que debe **empezar con una letra y luego ya pueden tener números y/o guiones bajos**, recordemos también que se deben declarar usando la palabra clave **DEFINIR** y la palabra **COMO** para indicar el tipo de dato, y por obvias razones no debemos olvidar el tema de los **tipos de dato** ya que el tipo de dato determina los **valores** que puede almacenar una variable y el tipo de operaciones que se pueden realizar entre las variables.

Otra cosa importante a recordar es que vimos que para **asignar un valor o el resultado de una operación aritmética** a una variable se escribe primero la variable, luego un **signo =** y después el valor a asignar, por ejemplo: **nombre = "Alfredo"** o **edad = 19** o **estatura = 1.78** o **resultado = 5 + 10** etc., y para no variar, recordemos que cualquier texto, frase o palabra **SE ENCIERRAN ENTRE COMILLAS** y los números enteros o decimales que se asignan a las variables **NO SE ENCIERRAN ENTRE COMILLAS**.

Y ya por último, debemos recordar que todos los algoritmos que hemos hecho hasta ahora (como por ejemplo esos de color y número favorito, calcular un promedio, sumar dos números, calcular áreas de triangulo y cuadrado, simular la venta de un producto) han sido algoritmos secuenciales, es decir hemos puesto instrucciones consecutivas una después de la otra hasta el fin.

A esta manera de poner las instrucciones una detrás de la otra se le conoce como **ESTRUCTURA SECUENCIAL** en la **PROGRAMACION ESTRUCTURADA**. Sin embargo, no todo se puede resolver con puros pasos secuenciales, ya que hay ocasiones en las que es necesario apoyarnos de otras alternativas que nos da la Programación Estructurada para resolver casos un poquito más complicados.

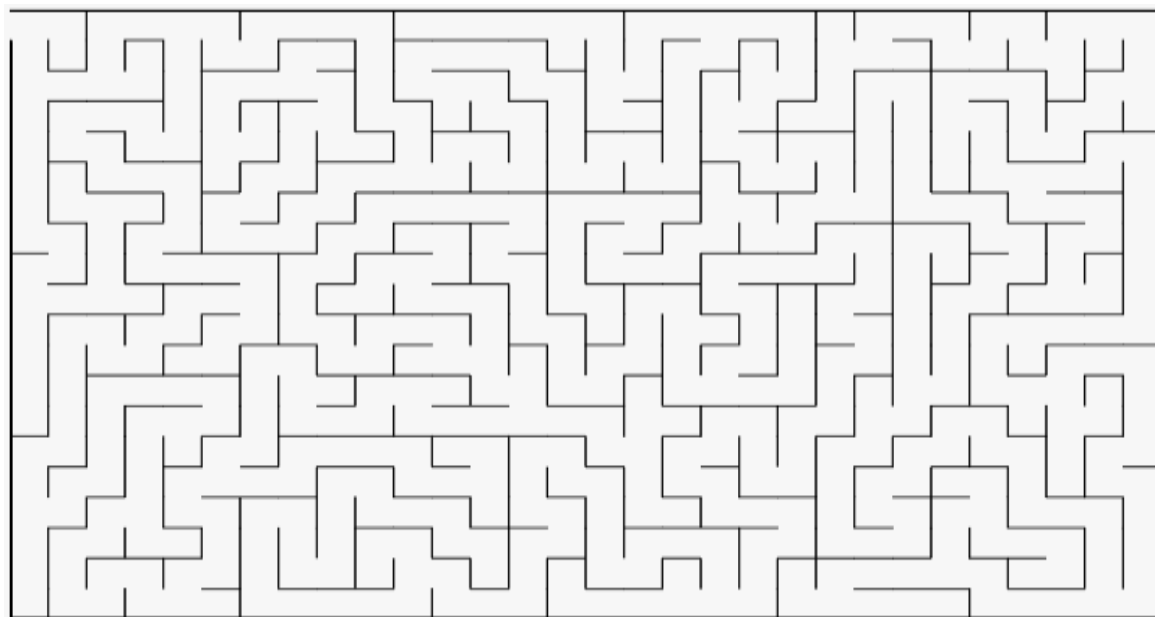
**Relájate.... Sombrea las FRASES Y PALABRAS** (solo de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo)

|              |                           |                        |                   |
|--------------|---------------------------|------------------------|-------------------|
| SIN COMILLAS | VARIABLE                  | ELIPSE                 | PROGRAMA          |
| PROCESO      | SALIDA                    | PROBAR                 | ENTRADAS          |
| ANALIZAR     | PROGRAMACIÓN ESTRUCTURADA | ALGORITMO              | TIPO DE DATO      |
| TEXTO        | PSEINT                    | ESTRUCTURA SECUENCIAL  | CON COMILLAS      |
| FLECHA       | NUMERO                    | HOMBRE MAQUINA         | PALABRA RESERVADA |
| DISEÑAR      | REAL                      | RECTÁNGULO EN DIAGONAL | DIAGRAMA DE FLUJO |
| ESCRIBIR     | LEER                      | DEFINIR                | COMA              |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | S | I | N | C | O | M | I | L | L | A | S | A | L | P | S | E | I | N | T | D | A | P | U |
| E | L | I | A | M | E | R | I | C | A | H | O | M | B | R | E | M | A | Q | U | I | N | A | N |
| S | E | S | C | R | I | B | I | R | P | R | O | N | T | O | A | G | R | I | T | A | C | L | T |
| P | R | A | R | E | Z | A | U | A | R | I | C | O | T | B | L | H | A | V | A | Q | R | A | I |
| R | E | C | T | A | N | G | U | L | O | E | N | D | I | A | G | O | N | A | L | U | U | B | P |
| O | S | O | Y | L | E | R | A | T | G | S | I | P | I | R | O | L | A | R | M | I | Z | R | O |
| C | T | M | A | L | A | L | G | O | R | I | T | M | O | L | E | A | L | I | A | N | A | A | D |
| E | A | E | E | N | T | R | A | D | A | S | O | V | E | S | S | P | I | A | C | A | Z | R | E |
| S | S | R | O | R | R | O | N | U | M | E | R | O | K | O | U | K | Z | N | E | D | U | E | D |
| O | C | S | V | V | B | U | S | C | A | L | E | C | T | U | E | T | A | Z | N | A | L | S | A |
| C | I | A | E | A | M | E | D | O | Y | K | D | I | S | E | Ñ | A | R | A | A | N | A | E | T |
| H | E | L | O | R | E | D | E | F | I | N | I | R | I | F | A | A | P | E | R | R | O | R | O |
| I | G | I | D | I | R | E | C | T | O | R | L | A | F | I | G | O | K | U | C | O | M | V | R |
| V | O | D | I | A | G | R | A | M | A | D | E | F | L | U | J | O | A | C | A | R | A | A | T |
| A | K | A | L | B | A | C | O | N | A | L | E | P | E | L | O | N | G | O | D | I | E | D | A |
| S | U | P | O | L | I | C | E | S | A | R | R | E | C | O | N | C | O | M | I | L | L | A | S |
| S | I | P | T | E | X | T | O | M | A | R | U | C | H | A | A | O | G | A | T | O | I | P | E |
| C | H | A | L | E | H | A | Z | T | E | B | O | L | A | S | P | I | O | J | O | T | P | A | L |
| E | S | T | R | U | C | T | U | R | A | S | E | C | U | E | N | C | I | A | L | E | S | E | A |
| T | A | N | F | A | C | I | L | Q | U | E | E | S | T | A | P | U | L | G | A | R | E | T | A |
| P | R | O | G | R | A | M | A | C | I | O | N | E | S | T | R | U | C | T | U | R | A | D | A |

**Instrucción:** Resuelve el laberinto

CLARO QUE PUEDO...



APRENDER

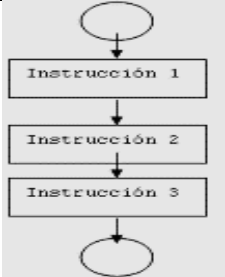
## UNIDAD 2

# PROGRAMA EN PSEUDOCODIGO CON TECNICAS DE LENGUAJES DE PROGRAMACION

### INTRODUCCION A LA PROGRAMACION ESTRUCTURADA

La programación estructurada es una técnica de programación que nos proporciona 3 estructuras de control (**la estructura secuencial, la estructura condicional y la estructura de repetición**) y nos dice que con estas 3 estructuras de control tenemos la varita mágica para resolver mediante un algoritmo o diagrama de flujo cualquier tarea, actividad o proceso que queramos resolver mediante un algoritmo. Aunque hay diversas técnicas de programación, la **Programación Estructurada** es una de las técnicas que más utilizan todos los programadores cuando quieren realizar cualquier algoritmo pues es la base para cualquier otra técnica de programación.

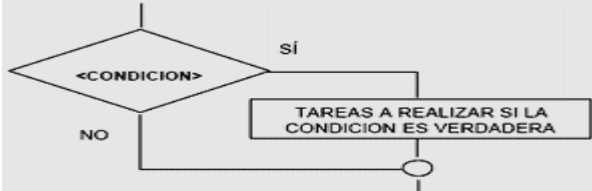
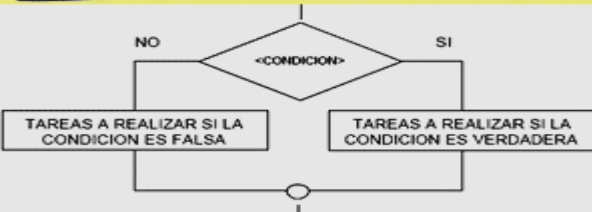
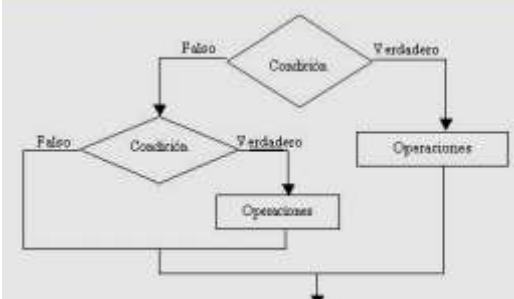
1. **LA ESTRUCTURA SECUENCIAL:** Esta estructura se forma cuando hay dos o más instrucciones secuenciales, una detrás de la otra como en los algoritmos que ya hicimos de Presentacion\_1, Presentacion\_2, Color\_Y\_Numero\_Favorito, Sumar\_Dos\_Numeros, Calcular\_Promedio, Venta\_Producto, Area\_Triangulo, Area\_Cuadrado, etc.

| Estructura secuencial: Donde una instrucción esta después de la otra.    | Diagrama de flujo                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Instrucción 1<br/>Instrucción 2<br/>Instrucción 3<br/>...<br/>etc</p> |  |

2. **LA ESTRUCTURA CONDICIONAL:** Esta estructura nos permite poner una **condición (expresión lógica)** que al evaluarla solo podremos obtener **VERDADERO** o **FALSO**, y dependiendo del resultado, se escriben las instrucciones que se ejecutarán cuando obtengamos **VERDADERO** u otras instrucciones cuando obtengamos **FALSO**.



Hay tres tipos de la estructura condicional. La simple, la doble y la anidada. En las siguientes tablas se muestra la sintaxis de cómo se debe escribir cada una de las estructuras condicionales.

|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Sintaxis de la Estructura condicional Simple:</b> Donde solo se ponen las instrucciones cuando la condición es verdadera</p>                                                               | <p><b>Ejemplo de un Diagrama de Flujo de una estructura condicional simple</b></p>   |
| <p><b>Si</b> (Condicion) <b>Entonces</b><br/>Instrucción(es)<br/><b>FinSi</b></p>                                                                                                                |    |
| <p><b>Sintaxis de la Estructura condicional doble:</b> Donde se ejecutan instrucciones cuando se cumple la condición y cuando no se cumple</p>                                                   | <p><b>Ejemplo de un Diagrama de Flujo de una estructura condicional doble</b></p>    |
| <p><b>Si</b> (Condicion) <b>Entonces</b><br/>Instrucción(es)<br/><b>SiNo</b><br/>Instrucción(es)<br/><b>FinSi</b></p>                                                                            |    |
| <p><b>Sintaxis de a Estructura condicional Anidada:</b> Donde se anidan las estructuras condicionales</p>                                                                                        | <p><b>Ejemplo de un Diagrama de Flujo de una estructura condicional anidada</b></p>  |
| <p><b>Si</b> (Condicion) <b>Entonces</b><br/>Instrucción(es)<br/><b>SiNo</b><br/>    <b>Si</b> (Condicion) <b>Entonces</b><br/>        Instrucción(es)<br/>    <b>FinSi</b><br/><b>FinSi</b></p> |  |

### 3. ESTRUCTURA SEGUN (condicional Múltiple)

Existe una estructura condicional múltiple (**Estructura SEGUN**) que podremos utilizar cuando tengamos la necesidad de evaluar el valor de una variable y en vez de escribir una estructura condicional anidada podremos usar esta.

| Anidada: Donde se anidan las estructuras condicionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Estructura Según (Condicional Múltiple). Se convierte la estructura condicional anidada a estructura Segun                                                                                                    | Diagrama de Flujo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Variable = valor</p> <p><b>Si ( Variable = valor1 ) Entonces</b><br/>Instrucción(es)<br/><b>SiNo</b><br/>  <b>Si ( Variable = valor2 ) Entonces</b><br/>  Instrucción(es)<br/>  <b>SiNo</b><br/>    <b>Si (Variable = valor3)</b><br/>    Instrucción(es)<br/>  <b>Entonces</b><br/>    Instrucción(es)<br/>  <b>FinSi</b><br/>  <b>FinSi</b><br/><b>FinSi</b></p> | <p>Variable = Valor</p> <p><b>Segun Variable Hacer</b><br/>  Valor1: Instrucción(es)<br/>  Valor2: Instrucción(es)<br/>  Valor3: Instrucción(es)<br/>  De Otro Modo: Instrucción(es)<br/><b>Fin Segun</b></p> | <pre> graph TD     Start(( )) --&gt; D1{&lt;CONDICION 1&gt;}     D1 -- SI --&gt; T1[TAREAS A REALIZAR SI LA CONDICION ES VERDADERA]     D1 -- NO --&gt; D2{&lt;CONDICION 2&gt;}     D2 -- SI --&gt; T2[TAREAS A REALIZAR SI LA CONDICION ES VERDADERA]     D2 -- NO --&gt; D3{&lt;CONDICION 3&gt;}     D3 -- SI --&gt; T3[TAREAS A REALIZAR SI LA CONDICION ES VERDADERA]     D3 -- NO --&gt; End(( ))     T1 --&gt; Join(( ))     T2 --&gt; Join     T3 --&gt; Join     Join --&gt; End   </pre> |

4. **LA ESTRUCTURA REPETITIVA:** Es una estructura de la **Programación Estructurada** que también nos permite poner una **condición (expresión lógica)** en nuestro algoritmo y al evaluarla solo podremos obtener **VERDADERO** o **FALSO**. Esta estructura nos ayudara a repetir un bloque de instrucciones mientras la condición que pongamos devuelva **VERDADERO**. Hay diferentes modalidades de esta estructura pero las más comunes son **MIENTRAS** y **PARA**.

| Mientras: Donde el bloque de instrucciones se ejecuta mientras la condición sea verdadera. | Diagrama de Flujo                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Mientras (Condicion) Hacer</b><br/>  Instrucción(es)<br/><b>FinMientras</b></p>      | <pre> graph TD     Start(( )) --&gt; D{&lt;CONDICION&gt;}     D -- SI --&gt; B[&lt;GRUPO DE INSTRUCCIONES&gt;]     B --&gt; D     D -- NO --&gt; Exit(( ))   </pre> |

**CUESTIONARIO DE REAFIRMACION Y AUTOEVALUACION:** En base al texto de la Introducción de la Programación Estructurada, responde a las siguientes preguntas para recapitular y asimilar.

**Nombre del Alumno:** \_\_\_\_\_

**Fecha:** \_\_\_\_\_ **Grupo:** \_\_\_\_\_ **Calif.:** \_\_\_\_\_

1. ¿Qué es la programación estructurada?

---

---

2. ¿Cuáles son las 3 estructuras de control que nos brinda la programación estructurada?

---

---

3. ¿Es cierto o falso que con las 3 estructuras de control tenemos la varita mágica para resolver mediante un algoritmo o diagrama de flujo cualquier tarea, actividad o proceso que queramos?

---

---

4. ¿Es cierto o falso que con las 3 estructuras de control tenemos la varita mágica para resolver mediante un algoritmo o diagrama de flujo cualquier tarea, actividad o proceso que queramos?

---

5. Es la es estructura que se forma cuando hay dos o más instrucciones secuenciales, una detrás de la otra.

---

6. Es la estructura que nos permite poner una **condición (expresión lógica)** que al evaluarla solo podremos obtener **VERDADERO** o **FALSO**, y dependiendo del resultado, se escriben las instrucciones que se ejecutarán cuando obtengamos **VERDADERO** u otras instrucciones cuando obtengamos **FALSO**.

---

7. ¿Cuáles son los 3 tipos de estructura condicional?

---

8. Es la estructura que también nos permite poner una condición (**expresión lógica**) y que al evaluarla solo podremos obtener **VERDADERO** o **FALSO**, pero que nos ayudará a repetir un bloque de instrucciones mientras la condición nos devuelva **VERDADERO**.

---

9. ¿Es cierto o falso que con las 3 estructuras de control tenemos la varita mágica para resolver mediante un algoritmo o diagrama de flujo cualquier tarea, actividad o proceso que queramos?

---

10. Completa la siguiente sintaxis de la estructura condición al doble

**Si** ( \_\_\_\_\_ ) **Entonces**

Instrucción(es)

**SiNo**

Instrucción(es)

**FinSi**

11. Completa la siguiente sintaxis de la estructura repetitiva

**Mientras** ( \_\_\_\_\_ ) **Hacer**

Instrucción(es)

**FinMientras**

## LA ESTRUCTURA CONDICIONAL

Muy bien pues ya que vimos varios algoritmos utilizando la estructura secuencial ahora vamos a ver la **ESTRUCTURA CONDICIONAL**. La estructura condicional es una estructura de la **Programación Estructurada** que nos permite poner una **CONDICIÓN (también llamada expresión lógica)** para que al evaluarla podamos obtener un valor de **VERDADERO** o **FALSO** y dependiendo de este valor podamos ejecutar un bloque de instrucciones cuando sea **VERDADERO** u otro bloque de instrucciones cuando el valor obtenido de la condición sea **FALSO**.

Una **CONDICIÓN** es una **EXPRESIÓN LÓGICA**, pero, ¿qué es eso de “EXPRESION LOGICA”? Bien, Aclaremos esto antes de continuar. Una **EXPRESIÓN LÓGICA** es una expresión conformada de al menos dos operandos y un operador relacional (**<**, **>**, **<=**, **>=**, **<>**, **=**) y que al evaluarla solo vamos a obtener **VERDADERO** o **FALSO**. Por ejemplo (5 > 5), (a >= b)

**Nota:** Cuando escribamos una expresión lógica, los operandos pueden ser valores constantes o variables o combinación de variables con valores constantes.

**Los operadores relacionales más comunes para escribir expresiones lógicas en algoritmos son:**

| Símbolo | Significado  | Símbolo | Significado       | Símbolo | Significado |
|---------|--------------|---------|-------------------|---------|-------------|
| =       | Igual a      | <=      | Menor o igual que | <       | Menor que   |
| <>      | Diferente de | >=      | Mayor o igual que | >       | Mayor que   |

**Ejemplos de expresiones lógicas simples:**

|            |                                                                       |                                                                                                                            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 > 5      | Operandos: 5 y 5<br>Operador: el mayor que ( > )                      | podemos deducir que 5 no es mayor que 5, por lo tanto 5 > 5 es falso                                                       |
| edad <= 18 | Operandos: la variable edad y 18<br>Operador: el menor o igual ( <= ) | suponiendo que edad almacena un valor de 20, podríamos decir que edad <= 18 sería falso porque 20 no es menor o igual a 18 |

**Ejercicios a resolver:** En base a los ejemplos, contesta Verdadero o Falso en las celdas que están vacías

| Expresión lógica                                                  | Obtenemos | Expresión lógica                                                                | Obtenemos |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| (5 = 5)                                                           | Verdadero | (“alfredo” = “angel”)                                                           | Falso     |
| (6 > 8)                                                           |           | (9.5 <> 9.8)                                                                    |           |
| (8 < 9)                                                           |           | (4 >= 3)                                                                        |           |
| (7 <= 9)                                                          |           | (“812-56” = “8-12-56”)                                                          |           |
| Suponiendo que la variable Hora tiene un valor de 10, (Hora > 11) |           | Suponiendo que la variable Nombre tiene un valor de “Luis”, (Nombre <> “Edson”) |           |

## EJEMPLO DE LA ESTRUCTURA CONDICIONAL

En el ejemplo siguiente se muestra un algoritmo donde se escribe una expresión para preguntar por la edad, y dependiendo de la edad se envía el mensaje **“Tramitar tu INE”** o el mensaje **“Pedir información para cuando cumpla 18”**.

| Ejemplo: Mandar un mensaje dependiendo del valor de la variable edad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Imagen de la Salida en PSeInt con edad 17 y 18                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Algoritmo</b> si_edad</p> <p>    <b>Definir</b> edad como entero</p> <p>    <b>Escribir</b> “Dame tu edad:”</p> <p>    <b>Leer</b> edad</p> <p>    <b>Si</b> (edad &gt; 17) <b>Entonces</b></p> <p>        <b>Escribir</b> “Tramitar tu INE”</p> <p>    <b>SiNo</b></p> <p>        <b>Escribir</b> “Pedir información para cuando cumpla 18”</p> <p>    <b>FinSi</b></p> <p><b>FinAlgoritmo</b></p> | <p><b>Salida con edad 18</b></p> <pre>*** Ejecución Iniciada. *** Dame tu edad: &gt; 18 tramitar tu INE *** Ejecución Finalizada. ***</pre> <p><b>Salida con edad 17</b></p> <pre>*** Ejecución Iniciada. *** Dame tu edad: &gt; 17 pedir información para cuando cumpla 18 *** Ejecución Finalizada. ***</pre> |

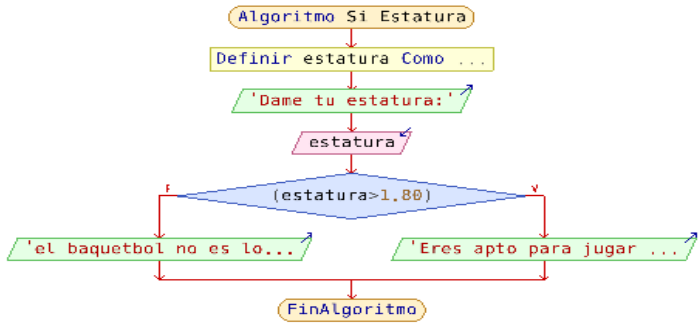
En el ejemplo anterior, si la **edad es mayor a 17** la condición nos devolverá **VERDADERO** y se ejecutará la instrucción **Escribir “Tramitar tu INE”** pero si la edad no es mayor a 17 nos devolverá **FALSO**, y se ejecutará la instrucción **Escribir “Pedir información para cuando cumpla 18”**.

En resumen, cuando la condición sea verdadera se ejecutarán las instrucciones que están después de la palabra clave **ENTONCES**, y si la condición es falsa, se ejecutarán las instrucciones que están después de la palabra clave **SiNo**.

No olvidemos que hay tres tipos de la estructura condicional. **La simple, la doble y la anidada** y que se explicaron en la introducción de la programación estructurada.

**Práctica en PSeInt:** Captura en PSeInt el algoritmo **si\_edad**, prueba que funcione y elabora las evidencias que te solicite tu maestro.

Otro ejemplo de la estructura condicional doble:

| Ejemplo: Mandar un mensaje dependiendo de una estatura dada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Diagrama de flujo del algoritmo si_estatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Algoritmo</b> si_estatura<br/> // Autor: Mtro. Alfredo<br/> // Objetivo: enviar un mensaje de acuerdo al peso de una persona</p> <p><b>Definir</b> estatura como real<br/> <b>Escribir</b> "Dame tu estatura:"<br/> <b>Leer</b> estatura<br/> <b>Si</b> (estatura &gt; 1.80 ) <b>Entonces</b><br/>     Escribir "Eres apto para jugar basquetbol"<br/> <b>SiNo</b><br/>     Escribir "el basquetbol no es lo tuyo"<br/> <b>FinSi</b><br/> <b>FinAlgoritmo</b></p> |  <pre> graph TD     Start([Algoritmo Si Estatura]) --&gt; Define[Definir estatura Como ...]     Define --&gt; Input[/Dame tu estatura:/]     Input --&gt; Var[estatura]     Var --&gt; Decision{estatura &gt; 1.80}     Decision -- v --&gt; Output1[/Eres apto para jugar .../]     Decision -- f --&gt; Output2[/el baquetbol no es lo.../]     Output1 --&gt; End([FinAlgoritmo])     Output2 --&gt; End     </pre> |

**Práctica en PSeInt:** Captura en PSeInt el algoritmo **si\_estatura**, prueba que funcione y elabora las evidencias que te solicite tu maestro.

**PRACTICA:** Analiza los ejemplos anteriores y completa en las líneas vacías el siguiente algoritmo que solicita un peso en kg. Si el peso es mayor a 80 enviar mensaje **“Debes cuidar tu alimentación”**, si no enviar el mensaje **“Continúa alimentándote sanamente”**.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Entrada:</b> Un peso cualquiera, <b>Salida:</b> un mensaje de acuerdo al peso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Algoritmo</b> Si_Peso<br>// Autor: _____<br><br>// Fecha: _____<br>// Objetivo: enviar un mensaje de acuerdo al peso de una persona<br><br><b>Definir</b> peso como real<br><b>Escribir</b> “Dame tu peso: “<br><br><b>Leer</b> _____<br><br><b>Si</b> ( _____ > 80 ) <b>entonces</b><br>Escribir “debes cuidar tu alimentación”<br><b>SiNo</b><br>_____<br><br><b>FinSi</b><br><b>FinAlgoritmo</b> |

**PRACTICA:** Nuevamente piensa y analiza para completar las líneas vacías del siguiente algoritmo que solicita tu semestre. Si el semestre es igual a 6 enviar mensaje **“Felicidades ya casi sales de tu prepa”**, si no, envía el mensaje **“Aun te falta para terminar tu prepa”**.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Entrada:</b> Un semestre, <b>Salida:</b> un mensaje de acuerdo al semestre proporcionado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Algoritmo</b> si_semestre<br>// Autor: _____<br><br>// Fecha: _____<br>// Objetivo: solicitar un semestre y enviar mensaje<br><br><b>Definir</b> _____ como _____<br><b>Escribir</b> “Dame el semestre que cursa: “<br><b>Leer</b> semestre<br><br><b>Si</b> ( _____ = 6 ) <b>Entonces</b><br>Escribir <b>“Felicidades ya casi sales de tu prepa”</b><br><b>SiNo</b><br>_____<br><br><b>FinSi</b><br><b>FinAlgoritmo</b> |

**Práctica en PSeInt:** Captura en PSeInt los algoritmos **si\_peso** y **si\_semestre**, prueba que funcionen y elabora las evidencias que te solicite tu maestro.

**PRACTICA:** Piensa, analiza y completa las línea vacías del siguiente algoritmo que solicita un número diferente de 0. Si el número es positivo que mande el mensaje **“El número X es positivo”**, de lo contrario que mande **“El número X es negativo”**.

**Nota:** X corresponde al número proporcionado.

| Entrada: Un número entero.<br>Salida: Saber si un número es positivo o negativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Imagen de la Salida esperada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Algoritmo Si_PositivoONegativo</b></p> <p>// Autor: _____</p> <p>// Fecha: _____</p> <p>// Objetivo: Determinar si un número es positivo o negativo</p> <p><b>Definir</b> numero Como Real</p> <p><b>Escribir</b> "Proporciona un número: "</p> <p><b>Leer</b> _____</p> <p><b>Si</b> ( _____ &gt; 0) <b>Entonces</b></p> <p>    <b>Escribir</b> "El número ", numero, " es positivo"</p> <p><b>SiNo</b></p> <p>    <b>Escribir</b> "El número ", _____, " es negativo"</p> <p><b>FinSi</b></p> <p><b>FinAlgoritmo</b></p> | <p><b>Salida cuando el número es positivo</b></p> <pre>*** Ejecución Iniciada. *** Proporciona un número: &gt; 5 El número 5 es positivo *** Ejecución Finalizada. ***</pre> <p><b>Salida cuando el número es negativo</b></p> <pre>*** Ejecución Iniciada. *** Proporciona un número: &gt; -10 El número -10 es negativo *** Ejecución Finalizada. ***</pre> |

**Instrucción:** Analiza el algoritmo anterior y subraya la respuesta correcta de la siguiente pregunta  
¿Qué mensaje mandaría el algoritmo si se proporciona el número 0?

- a) El número 0 es positivo                      b) El número 0 es negativo

**Práctica en PSeInt:** Captura en PSeInt el algoritmo **Si\_PositivoONegativo**, prueba que funcione y elabora las evidencias que te solicite tu maestro.

Si analizaste bien te darás cuenta que al dar un cero al algoritmo anterior el mensaje que mandaría sería **El número 0 es negativo**, porque cero no es mayor que cero por lo tanto ejecutaría la instrucción después del SiNo. Así que si subrayaste mal corrige jeje.

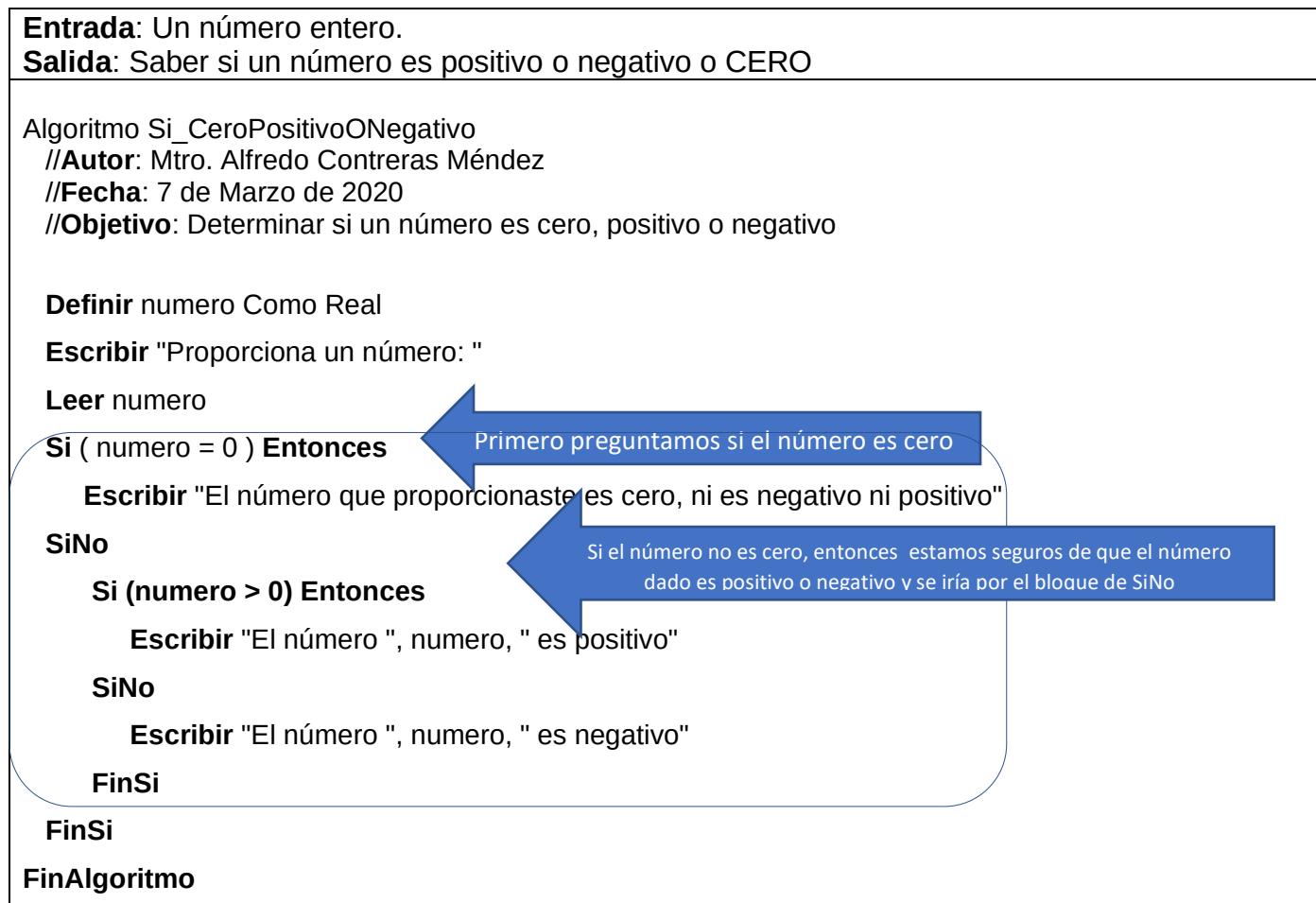


Analiza, piensa que si le diéramos un cero mandaría el mensaje **“El número 0 es negativo”** y eso no es cierto porque el cero es un número neutro, es decir ni es positivo, ni es negativo, entonces, ¿Qué modificación le tendríamos que hacer al algoritmo anterior para que si identifique el 0 y mande un mensaje correcto diciendo que el número CERO ni es positivo ni es negativo?.

En el siguiente ejemplo podemos ver los cambios que le haríamos al algoritmo para contemplar el número CERO escribiendo **UNA ESTRUCTURA CONDICIONAL ANIDADA** para poder resolver el problema que tiene el algoritmo anterior cuando le damos el número 0.

Observa y analiza enfócate principalmente en el código del recuadro más interno en siguiente ejemplo:

### EJEMPLO DE LA ESTRUCTURA CONDICIONAL ANIDADA



**Práctica en PSeInt:** Captura en PSeInt el algoritmo **SI\_CeroPositivoONegativo**, prueba que funcione y elabora las evidencias que te solicite tu maestro.

Prueba dándole un cero, luego un número positivo y luego un número negativo

En la siguiente imagen podemos ver las posibles salidas cuando probemos el algoritmo y le demos el número cero, un número positivo y cuando le damos un número negativo

#### Salida cuando el número es 0

```
*** Ejecución Iniciada. ***
Proporciona un número:
> 0
El numero que proporcionaste es cero, ni es negativo ni positivo
*** Ejecución Finalizada. ***
```

#### Salida cuando el número es positivo

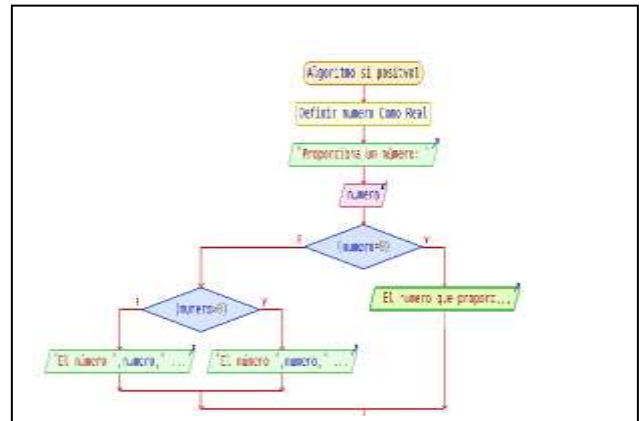
```
*** Ejecución Iniciada. ***
Proporciona un número:
> 5
El número 5 es positivo
*** Ejecución Finalizada. ***
```

#### Salida cuando el número es negativo

```
*** Ejecución Iniciada. ***
Proporciona un número:
> -10
El número -10 es negativo
*** Ejecución Finalizada. ***
```

#### Retroalimentación:

- En este tipo de algoritmos necesitamos implementar la **estructura condicional anidada** donde se incluye una estructura condicional dentro de otra.
- En el diagrama de flujo de la derecha se ve más claro cómo se anidan las estructuras una dentro de otra.



## PRÁCTICA DE REAFIRMACIÓN DE LA ESTRUCTURA CONDICIONAL ANIDADA

Basándonos en el algoritmo anterior, pensemos en cómo sería un algoritmo que solicite dos números diferentes o iguales. Y, si los números son iguales enviar el mensaje **“los números X y Y son iguales”**, y si no son iguales, que determine cuál de los dos números es el mayor enviando un mensaje como **“El número mayor es: X”**.

**Nota:** X y Y corresponden a los números proporcionados.

**Sugerencia:** Primero debes preguntar si los números son iguales.

**Práctica:** Complementa las líneas vacías del siguiente algoritmo:

**Entrada:** 2 números cualquiera, incluso decimales

**Salida:** Mostrar si los 2 números son iguales o cual es el mayor de los dos

### Algoritmo Si\_IgualOEIMayorDe2Numeros

// Autor: \_\_\_\_\_

// Fecha: \_\_\_\_\_

// Objetivo: Determinar si dos números son iguales o cual es el mayor de los dos

**Definir** numero1 Como Entero

**Definir** numero2 Como \_\_\_\_\_

**Escribir** "Proporciona un número: "

**Leer** \_\_\_\_\_

**Escribir** "Proporciona otro número: "

**Leer** \_\_\_\_\_

**Si** ( \_\_\_\_\_ = numero2 ) **Entonces**

**Escribir** "Los números ", numero1, " y ", numero2, " son iguales"

**SiNo**

**Si** (numero1 > \_\_\_\_\_) **Entonces**

**Escribir** "El número mayor es: ", numero1

**SiNo**

**Escribir** "El número mayor es: ", \_\_\_\_\_

**FinSi**

**FinSi**

**FinAlgoritmo**

**Instrucción:** Analiza el algoritmo y piensa bien para contestar las siguientes preguntas

¿Qué mensaje mandaría el algoritmo si se proporciona los números 5 y 5?

a) Los números 5 y 5 son iguales

b) El número mayor es: 5

¿Qué mensaje mandaría el algoritmo si se proporciona los números 50 y 100?

**Práctica en PSeInt:** Captura en PSeInt el algoritmo **Si\_IgualOEIMayorDe2Numeros**, prueba que funcione y elabora las evidencias que te solicite tu maestro.

**Práctica:** Continuando con la estructura condicional anidada, **analiza, observa y complementa** las líneas vacías del siguiente algoritmo que solicita un número entre 1 y 3 y que envía un mensaje diciendo el número que se proporciona pero con letra. Es decir, si se proporciona el 1 enviar **“El número proporcionado es UNO”**, si dan el 2 enviar **“El número proporcionado es DOS”** y así para el 3. Además, toma en cuenta que si no dan un número entre 1 y 3 se debe enviar el mensaje **“El número proporcionado es DESCONOCIDO”**

**Entradas:** Un número entre 1 y 3

**Salida:** Mostrar un mensaje del número dado pero con letra

**Algoritmo** Si\_NumeroConLetra

// Autor: \_\_\_\_\_

// Fecha: \_\_\_\_\_

// Objetivo: Enviar un número con letra usando la estructura condicional anidada

**Definir** numero Como Entero

**Escribir** "Proporciona un número entre 1 y 3"

**Leer** \_\_\_\_\_

**Si** (numero = \_\_\_\_\_) **Entonces**

**Escribir** "El número proporcionado es UNO"

**SiNo**

**Si** (numero = \_\_\_\_\_) **Entonces**

**Escribir** "El número proporcionado es \_\_\_\_\_"

**SiNo**

**Si** (numero = \_\_\_\_\_) **Entonces**

**Escribir** "El número proporcionado es TRES"

**SiNo**

**Escribir** "El número proporcionado es \_\_\_\_\_"

**FinSi**

**FinSi**

**FinSi**

**FinAlgoritmo**

**Práctica en PSeInt:** Captura en PSeInt el algoritmo **Si\_NumeroConLetra**, prueba que funcione y elabora las evidencias que te solicite tu maestro.

**CUESTIONARIO DE REAFIRMACION Y AUTOEVALUACION:** En base al tema de **LA ESTRUCTURA CONDICIONAL**, responde a las siguientes preguntas para recapitular y asimilar.

**Nombre del Alumno:** \_\_\_\_\_

**Fecha:** \_\_\_\_\_ **Grupo:** \_\_\_\_\_ **Calif.:** \_\_\_\_\_

1. ¿Qué es la estructura condicional de la programación estructurada?

2. Responde

|                                                            |                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Cuáles es la sintaxis de la estructura condicional doble? | Busca un algoritmo de los que ya resolviste y escribe solo la parte de la estructura condicional doble |
|                                                            |                                                                                                        |

1. Responde

|                                                              |                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Cuáles es la sintaxis de la estructura condicional anidada? | Busca un algoritmo de los que ya resolviste y escribe solo la parte de la estructura condicional anidada |
|                                                              |                                                                                                          |

2. ¿Qué es una condición o expresión lógica?

3. Escribe 3 ejemplos de expresiones lógicas

4. ¿Qué valores nos arrojará una expresión lógica cuando la evaluamos? \_\_\_\_\_
5. Escribe los operadores relacionales y su significado  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
6. ¿Es cierto o falso que en la estructura condicional cuando una condición es **VERDADERA** se ejecutarán las instrucciones que están después de la palabra clave **Entonces**? \_\_\_\_\_
7. ¿Es cierto o falso que en la estructura condicional cuando una condición es **FALSA** se ejecutarán las instrucciones que están después de la palabra clave **SiNo**? \_\_\_\_\_
8. ¿Cuáles son los tres tipos de la estructura condicional que existen?  
\_\_\_\_\_
9. Es cierto o falso que al escribir la estructura condicional, siempre se debe cerrar con la palabra clave **FinSi**  
\_\_\_\_\_
10. ¿Qué valor obtenemos al evaluar la expresión lógica  $10 \geq 10$  (diez mayor o igual a 10)? \_\_\_\_\_

### LA ESTRUCTURA SEGÚN

La **ESTRUCTURA SEGUN** puede servir en algunos algoritmos para hacerlos más legibles. Observa el algoritmo anterior donde solo se evalúa el valor de la variable número para saber si es 1, 2 o 3 para hacer una u otra cosa. Cuando esto suceda podemos usar la **ESTRUCTURA SEGUN** que resulta más comprensible. Observa el siguiente ejemplo, es la misma solución del algoritmo anterior pero usando la estructura **SEGUN**.

#### Algoritmo Segun\_NumeroConLetra

**Definir** numero Como Entero

**Escribir** " Proporciona un número entre 1 y 3: "

**Leer** numero

**Segun** numero **Hacer**

1: **Escribir** "El número proporcionado es UNO"

2: **Escribir** "El número proporcionado es DOS"

3: **Escribir** "El número proporcionado es TRES"

**De Otro Modo:** **Escribir** "El número proporcionado es DESCONOCIDO"

**FinSegun**

**FinAlgoritmo**

**Práctica en PSeInt:** Captura en PSeInt el algoritmo **Segun\_NumeroConLetra**, prueba que funcione y elabora las evidencias que te solicite tu maestro.

Para comprender mejor **LA ESTRUCTURA SEGÚN** veamos un ejemplo con la ESTRUCTURA CONDICIONAL ANIDADA y después intentar pasar el mismo algoritmo usando la **ESTRUCTURA SEGÚN**.

Observa el siguiente algoritmo que solicita una letra (**M** para indicar que el turno es matutino, **V** para indicar que el turno es vespertino y **N** para indicar que el turno es nocturno), y a partir de la letra proporcionada enviar un mensaje diciendo el turno pero con una palabra, es decir, si dan la "**M**" enviar el mensaje "**El turno es MATUTINO**", si dan la "**V**" enviar "**El turno es VESPERTINO**", si dan "**N**" enviar "**El turno es NOCTURNO**" y si dan otra letra enviar "**El Turno es DESCONOCIDO**".

**Entradas:** Una letra (M, V o N)

**Salida:** Mostrar un mensaje del turno con letra (MATUTINO, VESPERTINO o NOCTURNO)

**Algoritmo** Si\_Turno

// Autor: \_\_\_\_\_

// Fecha: \_\_\_\_\_

// Objetivo: Enviar el turno con palabra a partir de una letra

**Definir** turno **Como** caracter

**Escribir** "Proporciona la letra de un turno (M=Nocturno, V=Vespertino, N=Nocturno)"

**Leer** turno

**Si** ( turno = "M" ) **Entonces**

**Escribir** "El TURNO es MATUTINO"

**SiNo**

**Si** ( turno = "V" ) **Entonces**

**Escribir** "El TURNO es VESPERTINO"

**SiNo**

**Si** ( turno = "N" ) **Entonces**

**Escribir** "El TURNO es NOCTURNO"

**SiNo**

**Escribir** "El TURNO es DESCONOCIDO"

**FinSi**

**FinSi**

**FinSi**

**FinAlgoritmo**

**Instrucción:** En base a los algoritmos de ejemplo **Si\_NumeroConLetra** y **Según\_NumeroConLetra** completa las líneas vacías del siguiente algoritmo el cual tiene el mismo objetivo del algoritmo del ejemplo anterior pero usando **LA ESTRUCTURA SEGUN**.

**Algoritmo** segun\_turno

// Autor: \_\_\_\_\_

// Fecha: \_\_\_\_\_

// Objetivo: Enviar el turno a partir de una letra M,V o N, usando la estructura SEGUN

**Definir** turno **como** caracter

**Escribir** "Proporciona la letra de un turno (M=Nocturno, V=Vespertino, N=Nocturno)"

**Leer** \_\_\_\_\_

**Segun** turno **Hacer**

        "**M**":

**Escribir** "El TURNO es MATUTINO"

        "**V**":

**Escribir** "El TURNO es VESPERTINO"

        "**N**":

**Escribir** "El TURNO es \_\_\_\_\_"

**De Otro Modo:**

**Escribir** "El TURNO es \_\_\_\_\_"

**FinSegun**

**FinAlgoritmo**

**Práctica en PSeInt:** Captura en PSeInt el algoritmo **si\_turno y segun\_turno**, prueba que funcione y elabora las evidencias que te solicite tu maestro.

## OPERADORES LOGICOS Y y O

En la programación hay dos operadores lógicos que se deben usar obligatoriamente cuando se trata de utilizar las estructuras condicional (**Si ...SiNo**) y las repetitivas (**Mientras y Para**). Los operadores lógicos **Y** y **O** sirven para unir expresiones lógicas. Por ejemplo (**genero = “m” O genero = “M”**) y al evaluarlas siempre se obtendrá un valor de VERDADERO o FALSO.

Las expresiones lógicas que se unen con el operador lógico **Y** y **O** se pueden evaluar y resolver tomando como referencia las siguientes tablas de verdad

| Operador Lógico O (Or en Ingles) |                 |             |           |
|----------------------------------|-----------------|-------------|-----------|
| Expresión 1                      | Operador lógico | Expresión 2 | Resultado |
| V                                | <b>o</b>        | V           | V         |
| V                                | <b>o</b>        | F           | V         |
| F                                | <b>o</b>        | V           | V         |
| F                                | <b>o</b>        | F           | F         |

| Operador Lógico Y (And en Ingles) |                 |             |           |
|-----------------------------------|-----------------|-------------|-----------|
| Expresión 1                       | Operador lógico | Expresión 2 | Resultado |
| V                                 | <b>y</b>        | V           | V         |
| V                                 | <b>y</b>        | F           | F         |
| F                                 | <b>y</b>        | V           | F         |
| F                                 | <b>y</b>        | F           | F         |

Para comprender mejor como funcionan los operadores lógicos hagamos la siguiente analogía de la vida diaria. Que tal si tu mamá te dijera las dos expresiones o condiciones de abajo, una te la dice con “**Y**” y otra te la dice con “**O**”

| Expresión 1           | Operador lógico              | Expresión 2                      | Resultado                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Si arreglas tu cuarto | Y<br><br>Te lo dices con “Y” | Si Terminas tu tarea vas al cine | Usando “ <b>Y</b> ” el resultado seria <b>VERDADERO</b> en ir al cine solo si se cumplen las dos tareas. De lo contrario seria <b>FALSO</b> y no irías al cine. Es decir, <b>con el operador lógico “Y” todas las tareas se deben cumplir</b> para obtener VERDADERO |
| Si arreglas tu cuarto | O<br><br>Te lo dice con “O”  | Si Terminas tu tarea vas al cine | Usando “ <b>O</b> ” el resultado sería <b>VERDADERO</b> en ir al cine si se cumple una de las dos tareas. Es decir, <b>con el operador lógico “O” con que se cumpla una tarea</b> basta para obtener <b>VERDADERO</b> .                                              |



**Reglas de oro:** Cuando las expresiones lógicas se unen con el operador lógico **O**, basta con que una de ellas sea verdadera para que la expresión completa sea verdadera. Por otro lado, cuando las expresiones lógicas se unen con el operador lógico **Y**, todas las expresiones lógicas deben ser verdaderas para que la expresión completa sea verdadera, es decir con el operador lógico **Y**, con una que sea falsa la expresión completa será falsa. Ojo, si en las expresiones lógicas aparecen **Y** con **O** entonces primero se evalúan las expresiones unidas por el operador lógico **Y** y luego las que tienen el operador lógico **O**. Es decir, primero obtienes el valor de las expresiones unidas con **Y** y luego el resultado lo evalúas con el operador lógico **O**.

**Instrucción:** Observa los ejemplos de la siguiente tabla y resuelve las que están en blanco tomando en cuenta que la variable **edad = 18**, **genero = "F"** y **turno = "V"**

| Expresión compuesta                                                                                                    | Resultado | Expresión compuesta                                                                                                    | Resultado |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| $\underbrace{\text{edad} = 18}_V \text{ o } \underbrace{\text{genero} = "m"}_F$                                        | Verdadero | $\underbrace{\text{edad} = 18}_V \text{ y } \underbrace{\text{genero} = "F"}_V$                                        | Verdadero |
| $\underbrace{\text{edad} > 18}_F \text{ o } \underbrace{\text{genero} = "m"}_F$                                        | Falso     | $\underbrace{\text{edad} > 18}_F \text{ y } \underbrace{\text{genero} = "F"}_V$                                        | Falso     |
| $\underbrace{\text{edad} < 19} \text{ o } \underbrace{\text{genero} = "M"}$                                            |           | $\underbrace{\text{edad} < 19} \text{ y } \underbrace{\text{genero} = "M"}$                                            |           |
| $\underbrace{\text{edad} = 20} \text{ o } \underbrace{\text{genero} = "F"}$                                            |           | $\underbrace{\text{edad} = 20} \text{ y } \underbrace{\text{genero} = F}$                                              |           |
| $\underbrace{\text{edad} = 19} \text{ o } \underbrace{\text{genero} = "m"} \text{ y } \underbrace{\text{turno} = "V"}$ |           | $\underbrace{\text{turno} = "V"} \text{ o } \underbrace{\text{edad} = 20} \text{ y } \underbrace{\text{genero} = "F"}$ |           |

Para comprender mejor cómo funcionan los operadores lógicos te explicaré con un algoritmo que solicita un género, es decir una letra **"m"** para masculino o **"f"** para femenino, y a partir de estas letras que envíe el mensaje **"El género m corresponde a MASCULINO"**, si se proporciona una **"m"** y que envíe **"El género f corresponde a FEMENINO"** si se proporciona una **"f"**

Observa en la siguiente tabla el algoritmo que está en la columna izquierda y analiza la condición **Si (genero = "m") Entonces**. Observa que la letra en la condición es una **"m"** minúscula y si se proporcionara una letra **"M"** mayúscula el mensaje que mandaría sería **"El género M corresponde a FEMENINO"** porque la letra **"m"** minúscula es diferente a la letra **"M"** mayúscula y esa es la razón por la que no diría que corresponde a masculino.

Ahora observa y analiza el algoritmo que está en la columna derecha de la tabla de abajo y analiza la condición **Si (genero = "m" o genero = "M") Entonces** donde ya se contempla con el operador "O" la letra "M" mayúscula. Con esta corrección si le proporcionamos una "m" minúscula mandaría el mensaje **"El género M corresponde a MASCULINO"** porque la letra "M" ya se contempla en la condición para indicar si es una u otra.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Algoritmo si_genero</b><br>Definir genero como caracter<br>Escribir "Proporciona un género m (masculino), f (femenino)"<br>Leer genero<br><b>Si (genero = "m") Entonces</b><br>Escribir "El género ", genero, " corresponde a MASCULINO"<br><b>SiNo</b><br>Escribir "El género ", genero, " corresponde a FEMENINO"<br><b>FinSi</b><br><b>FinAlgoritmo</b> | <b>Algoritmo si_genero1</b><br>Definir genero como caracter<br>Escribir "Proporciona un género m (masculino), f (femenino)"<br>Leer genero<br><b>Si (genero = "m" o genero = "M") Entonces</b><br>Escribir "El género ", genero, " corresponde a MASCULINO"<br><b>SiNo</b><br>Escribir "El género ", genero, " corresponde a FEMENINO"<br><b>FinSi</b><br><b>FinAlgoritmo</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Pero sabes, falta algo más, el algoritmo de la columna derecha ya contempla la "m" y la "M" pero tiene un error más. ¿Qué pasaría si le diéramos una "J" o un "K" o una "S" o cualquier letra que no sea ni "m", ni "M", ni "f", ni "F"?

Bueno la respuesta es que con cualquier otra letra diferente de "m" o "F" mandaría el mensaje **"El género M corresponde a FEMENINO"** porque la condición solo pregunta por "m" o "M" y si fuera cualquier otra letra se iría por el bloque despues de **SiNo** y mandaría que el genero **corresponde a FEMENINO**", y eso no es cierto porque solo debe mandar que es femenino si le damos una "f" o una "F", entonces necesitamos corregirle ese detalle para que funcione correctamente con cualquier letra que se proporcione.

Bien, para darle solución al problema explicado necesitamos anidar otra estructura **SiNo** para contemplar todas las alternativas. Observa en el siguiente ejemplo cómo se adiciona otra estructura condicional para darle solución a este problema.

#### Algoritmo si\_genero2

Definir genero como caracter

Escribir "Proporciona un género m=masculino o f=femenino"

Leer genero

**Si (genero = "m" O genero = "M") Entonces**

    Escribir "El género ", genero, " corresponde a MASCULINO"

**SiNo**

**Si (genero = "f" o genero = "F") Entonces**

        Escribir "El género ", genero, " corresponde a FEMENINO"

**SiNo**

        Escribir "El género ", genero, " es DESCONOCIDO"

**FinSi**

**FinSi**

**FinAlgoritmo**

En el algoritmo anterior podemos ver que ya se contemplan las 4 letras (**m, M, f y F**) para evaluar y saber si corresponde al género masculino o si corresponde al género femenino o si es una letra desconocida y de esta manera tenemos el algoritmo completo que resuelve todas las posibilidades.

**Práctica en PSeInt:** Captura en PSeInt los algoritmos **si\_genero**, **si\_genero1** y **si\_genero2**, prueba que funcionen y elabora las evidencias que te solicite tu maestro.

Aprovechando el ejercicio anterior también podemos demostrar que en este tipo de algoritmos donde se evalúa una variable para diferentes letras, también se puede resolver utilizando **la estructura SEGÚN** con el operador lógico **O**.

Observa el siguiente ejemplo con la misma solución pero con la estructura SEGUN

**Algoritmo** segun\_genero

**Definir** genero **como** caracter

**Escribir** "Proporciona un género m(masculino), f(femenino)"

**Leer** genero

**Segun** genero **Hacer**

**"m" o "M": Escribir** "El género ", genero, " corresponde a MASCULINO"

**"f" o "F": Escribir** "El género ", genero, " corresponde a FEMENINO"

**De Otro Modo: Escribir** "El género ", genero, " es DESCONOCIDO"

**Fin Segun**

**FinAlgoritmo**

Y es así como se podrían usar los operadores lógicos en **LA ESTRUCTURA SEGÚN** cuando se necesite evaluar una variable con diferentes valores.

En el ejemplo utilizamos **el operador lógico O** pero podría ser el operador lógico **Y** si se tuviera esa necesidad.

**Práctica en PSeInt:** Captura en PSeInt el algoritmo **segun\_genero** prueba que funcione y elabora las evidencias que te solicite tu maestro.

## LA ESTRUCTURA REPETITIVA DE LA PROGRAMACIÓN ESTRUCTURADA

**LA ESTRUCTURA REPETITIVA** es una estructura de la **Programación estructurada** que nos permite hacer un bucle o ciclo, es decir repetir un bloque de instrucciones mientras una condición sea **VERDADERA**. La estructura repetitiva al igual que la estructura condicional nos permite poner una condición o expresión lógica la cual será evaluada por cada vez que se repita el bloque de instrucciones. El bloque de instrucciones se repetirá mientras la condición sea **VERDADERA** y cuando la condición llegue a ser **FALSA** el bloque de instrucciones dejará de repetirse.

La estructura repetitiva al igual que la estructura condicional también nos da varios tipos o formas de repetir un bloque de instrucciones, pero las formas más comunes son utilizando **LA ESTRUCTURA MIENTRAS Y LA ESTRUCTURA PARA**.

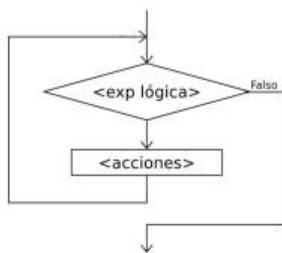
### LA ESTRUCTURA MIENTRAS

Como ya dijimos **LA ESTRUCTURA MIENTRAS** es una estructura repetitiva de la programación estructurada y nos sirve para repetir un bloque de instrucciones dependiendo de una **condición**. También ya sabemos que bucle o ciclo se repetirá mientras la condición sea **verdadera**, es decir, todas las instrucciones dentro del bucle se estarán repitiendo mientras la condición sea **verdadera**.

#### Características de LA ESTRUCTURA MIENTRAS

1. Es necesario escribir una condición o expresión lógica
2. El bloque de instrucciones se ejecutará mientras la condición sea **verdadera**
3. El bloque de instrucciones se dejará de ejecutar cuando la condición llegue a ser **falsa**.
4. Dentro del bloque de instrucciones que se repiten debe haber una instrucción que modifique la condición para que llegue a ser falsa y el bloque de instrucciones deje de repetirse

La siguiente imagen representa el diagrama de flujo de una **ESTRUCTURA MIENTRAS**. Observa el flujo que marcan las flechas, se puede ver que solo cuando la condición es falsa se deja de repetir el bloque de instrucciones, pero si la condición es verdadera el flujo de las flechas indica un ciclo repetitivo en donde por cada vez que repite el bloque de instrucciones se regresa a evaluar la condición para saber si es verdadera o falsa.



## SINTAXIS DE LA ESTRUCTURA MIENTRAS

La sintaxis o la manera en que se debe escribir **LA ESTRUCTURA MIENTRAS** la podemos ver enseguida.

| Sintaxis de LA ESTRUCTURA MIENTRAS                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mientras</b> (expresion_logica) <b>Hacer</b><br>Bloque_Instrucciones<br><b>FinMientras</b> |

## Explicación de cómo funciona la estructura mientras

- ✓ Al ejecutar una estructura MIENTRAS lo primero que se hace es evaluar la condición, si la condición resulta verdadera, se ejecuta el bloque de instrucciones que forman el cuerpo del ciclo.
- ✓ Al finalizar la ejecución del bloque de instrucciones se vuelve a evaluar la condición y, si es verdadera, se ejecuta nuevamente el bloque de instrucciones. Y así se repite el bloque de instrucciones mientras la condición sea verdadera.
- ✓ Toma en cuenta que el bloque de instrucciones puede que no se ejecute nunca si al evaluar por primera vez la condición resulta ser falsa.
- ✓ **¡Cuidado!**, si la condición siempre es verdadera, se produce un ciclo infinito y esto no debe ser. A fin de evitarlo, recordemos que dentro del bloque de instrucciones que se repiten debe haber alguna instrucción que modifique la condición de modo que ésta llegue a ser falsa y finalice la ejecución del ciclo.

**Ejemplo:** En el siguiente algoritmo se solicita un nombre y luego se muestra 5 veces utilizando LA ESTRUCTURA MIENTRAS.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Algoritmo Mientras_MuestraNombre5veces</b><br/> // Autor: Mtro. Alfredo Contreras Méndez<br/> // Objetivo: mostrar 5 veces un nombre<br/> <b>Definir</b> nombre <b>como</b> texto<br/> <b>Definir</b> contador <b>como</b> entero<br/> <b>Escribir</b> "dame un nombre: "<br/> <b>Leer</b> nombre<br/> <b>Contador = 1</b><br/> <b>Mientras</b> (contador &lt;= 5) <b>Hacer</b><br/>     <b>Escribir</b> nombre<br/>     <b>Contador = contador+1</b><br/> <b>FinMientras</b><br/> <b>FinAlgoritmo</b></p> | <pre> graph TD     Start([Algoritmo repite 5 veces un nombre]) --&gt; DefNombre[Definir nombre Como Ca...]     DefNombre --&gt; DefContador[Definir contador Como ...]     DefContador --&gt; Input[dame un nombre:]     Input --&gt; ProcessNombre[nombre]     ProcessNombre --&gt; Decision{contador &lt;= 5}     Decision -- v --&gt; OutputNombre[nombre]     OutputNombre --&gt; ProcessContador[contador = contador + 1]     ProcessContador --&gt; Decision     Decision -- f --&gt; End([FinAlgoritmo])     </pre> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Práctica:** Analiza el ejemplo anterior para apoyarte y luego, piensa y analiza para complementar el siguiente algoritmo poniendo en las líneas vacías lo que falta para que el algoritmo Omuestre los números del 1 al 10

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Entradas:</b> Una variable, <b>Salida:</b> Mostrar los números del 1 al 10</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Algoritmo</b> Mientras_MuestraNums1a10</p> <p>//Autor: _____</p> <p>//Fecha: _____</p> <p>//Objetivo: mostrar los números del 1 al 10</p> <p><b>Definir</b> contador <b>Como</b> _____</p> <p>contador = _____</p> <p><b>Mientras</b> ( contador &lt;= _____ ) <b>Hacer</b></p> <p>    <b>Escribir</b> _____</p> <p>    <b>contador = contador +</b> _____</p> <p><b>FinMientras</b></p> <p><b>FinAlgoritmo</b></p> |

**Práctica en PSeInt:** Captura en PSeInt los algoritmos **Mientras\_Nombre5Veces**, **Mientras\_MuestraNums1a10**, prueba que funcionen y elabora las evidencias que te solicite tu maestro.

Cómo haríamos un algoritmo para que aparte de que muestre los números del 1 al 10, los vaya sumando y al final que muestre el resultado de la suma.

**Práctica:** Piensa, analiza, checa el algoritmo anterior que muestra los números del 1 al 10 y completa las línea vacías del siguiente algoritmo para que muestre y sume los números del 1 al 10, es decir que aparte de mostrarlos que también los vaya sumando y al final que muestre el total de la suma.

**Entradas:** Una variable, **Salida:** Mostrar los números del 1 al 10 y sumarlos

**Algoritmo** Mientras\_MuestraYSumaNums1a10

//Autor: \_\_\_\_\_

//Fecha: \_\_\_\_\_

//Objetivo: mostrar los números el 1 al 10, sumarlos y mostrar la suma de todos los números

**Definir** contador **Como Entero**

**Definir** suma como Entero

**contador** = 1

**Mientras** ( \_\_\_\_\_ <= 10) **Hacer**

**Escribir** contador

    suma = suma + \_\_\_\_\_

    contador = contador + \_\_\_\_\_

**FinMientras**

**Escribir** "La suma de los números del 1 al 10 es: ", \_\_\_\_\_

**FinAlgoritmo**

**Instrucción:** Analiza el algoritmo y piensa para contesta las siguientes preguntas:

1. ¿Para qué crees que sirve **la variable contador** en el algoritmo?

\_\_\_\_\_

2. ¿Para qué crees que sirve **la variable suma** en el algoritmo?

\_\_\_\_\_

3. ¿Porqué o para qué se va incrementando **la variable contador** dentro del bloque de instrucciones?

\_\_\_\_\_

**Práctica en PSeInt:** Captura en PSeInt el algoritmo **Mientras\_MuestraYSumaNums1a10**, prueba que funcione y elabora las evidencias que te solicite tu maestro.

**CUESTIONARIO DE REAFIRMACION Y AUTOEVALUACION:** En base al tema de **LA ESTRUCTURA REPETITIVA MIENTRAS Y LA ESTRUCTURA MIENTRAS**, responde a las siguientes preguntas para recapitular y asimilar.

Nombre del Alumno: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ Grupo: \_\_\_\_\_ Calif.: \_\_\_\_\_

1. ¿Qué es la estructura REPETITIVA de la programación estructurada?

---

---

---

2. Es cierto o falso que **la estructura repetitiva mientras** al igual que la estructura condicional nos permite poner una condición o expresión lógica \_\_\_\_\_

3. Es cierto o falso que la condición o expresión lógica será evaluada por cada vez que se repita el bloque de instrucciones \_\_\_\_\_

4. Es cierto o falso que el bloque de instrucciones se repetirá mientras la condición sea VERDADERA y cuando la condición llegue a ser FALSA el bloque de instrucciones dejará de repetirse \_\_\_\_\_

5. Es cierto o falso que **la estructura repetitiva mientras** al igual que la estructura condicional también nos da varios tipos o formas de repetir un bloque de instrucciones \_\_\_\_\_

6. Es cierto o falso que las formas más comunes de la estructura repetitiva son LA ESTRUCTURA MIENTRAS Y LA ESTRUCTURA PARA \_\_\_\_\_

7. Es cierto o falso que la estructura mientras es una estructura repetitiva de la programación estructurada \_\_\_\_\_

8. Escribe las 4 características de la estructura mientras

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



9. Contesta lo que se pide en la siguiente tabla

| Dibuja la imagen representa el diagrama de flujo de una <b>ESTRUCTURA MIENTRAS</b> . | Escribe la sintaxis de la <b>ESTRUCTURA MIENTRAS</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                      |                                                      |

### LA ESTRUCTURA PARA

**LA ESTRUCTURA PARA** también es una estructura repetitiva de la programación estructurada y al igual que **LA ESTRUCTURA MIENTRAS** que nos sirve para repetir un bloque de instrucciones cierto número de veces, pero hay una gran diferencia entre **LA ESTRUCTURA MIENTRAS Y LA ESTRUCTURA PARA**, y es que **LA ESTRUCTURA MIENTRAS** depende de una condición para que el bucle o ciclo se repita y **LA ESTRUCTURA PARA** repite un número exacto de veces el bloque de instrucciones, es decir, cuando sepamos con anticipación el número de veces que se repetirá un bloque de instrucciones la estructura idónea es **LA ESTRUCTURA PARA**.

#### Características de **LA ESTRUCTURA PARA**

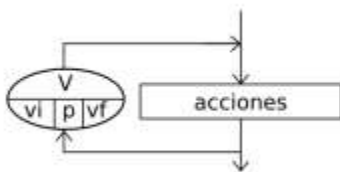
1. Se debe usar una variable que se inicializa con un valor al inicio del ciclo de repeticiones
2. La variable se va incrementando automáticamente por cada repetición del bloque de instrucciones
3. El incremento predeterminado es en 1
4. Se puede modificar el incremento, es decir, podemos indicar que sea de dos en dos, de tres en tres o el incremento que se necesite
5. Se debe indicar un límite superior para saber cuándo terminará la repetición del bloque de instrucciones
6. No es necesario que dentro del bloque de instrucciones haya una instrucción específica que incremente la variable

Concluyendo, podemos decir que teniendo un valor inicial y un valor final **LA ESTRUCTURA PARA** de manera inteligente controla el ciclo y solo repetirá un número exacto de veces el bloque de instrucciones y terminará de repetirlas cuando la variable alcance el límite superior conforme se va incrementando.

**LA ESTRUCTURA PARA** también se puede configurar para que en lugar de incrementarse la variable se vaya decrementando, pero para esto se debe de inicializar la variable con un número superior e indicar un decremento con un valor negativo y así la estructura funcione correctamente.

La siguiente imagen representa el diagrama de flujo de una **estructura PARA**. Observa el flujo que indican las flechas, es como un circuito que da vueltas y vueltas un número exacto de veces.

**Nota:** **V** significa variable, **vi** significa valor inicial, **vf** significa valor final y **p** significa incremento



## SINTAXIS DE LA ESTRUCTURA PARA

La sintaxis o la manera en que se debe escribir **LA ESTRUCTURA PARA** la podemos ver enseguida.

| Sintaxis                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Para</b> <b>variable_numerica</b> = valor_inicial <b>Hasta</b> valor_final <b>Con Paso</b> inc/dec <b>Hacer</b></p> <p>Bloque de instrucciones</p> <p><b>FinPara</b></p> |

## Cómo funciona la estructura PARA

- ✓ Al ejecutar una estructura PARA lo primero que se hace es inicializar la variable con el valor dado
- ✓ Se compara el valor de la variable con el valor final, si no se ha llegado al valor final se ejecuta el bloque de instrucciones que forman el cuerpo del ciclo.
- ✓ Se incrementa o decrementa la variable
- ✓ Se compara nuevamente el valor de la variable con el valor final y si no se ha llegado al valor final se ejecuta el bloque de instrucciones y así sucesivamente hasta que la variable alcanza el valor final

En los siguientes ejemplos con **LA ESTRUCTURA PARA** vamos a ver los mismos algoritmos que hicimos con la estructura mientras para ver como se puede dar la misma solución pero usando otra estructura repetitiva.

**Ejemplo:** Analiza el siguiente algoritmo y observa como se solicita un nombre y luego con **LA ESTRUCTURA PARA** lo muestra 5 veces

```
Algoritmo Para_MuestraNombre5veces
//Autor: Mtro. Alfredo Contreras Méndez
//Fecha: 8 de marzo de 2021
//Objetivo: Pedir un nombre y mostrarlo 5 veces
Definir nombre como texto
Definir contador como entero
Escribir "dame un nombre: "
Leer nombre
Para contador = 1 Hasta 5 Con Paso 1 Hacer
    Escribir nombre
FinPara
FinAlgoritmo
```

**Análisis:** Observa que dentro de **LA ESTRUCTURA PARA** la variable **contador** se inicializa en 1 y se indica con la palabra **Hasta** que serán 5 repeticiones y que se incrementará en 1 indicándolo con las palabras clave **Con Paso 1**.

**Práctica en PSeInt:** Captura en PSeInt el algoritmo **Para\_MuestraNombre5veces**, prueba que funcione y elabora las evidencias que te solicite tu maestro.

**Práctica:** Tomando como base los ejemplos, las prácticas de LA ESTRUCTURA MIENTRAS y lo aprendido de **LA ESTRUCTURA PARA**, completa **en las líneas vacías** el siguiente algoritmo para mostrar los números del 1 al 10 usando **LA ESTRUCTURA PARA**.

**Entradas:** Una variable, **Salida:** Mostrar los números del 1 al 10

**Algoritmo** Para\_MuestraNums1a10

// Autor: Mtro. Alfredo Contreras Méndez

// Fecha: 15 de Mayo de 2020

// Objetivo: mostrar los números del 1 al 10

**Definir** \_\_\_\_\_ **Como Entero**

**Para** \_\_\_\_\_ **= 1 Hasta** \_\_\_\_\_ **Con Paso** \_\_\_\_\_ **Hacer**

**Escribir** contador

**FinPara**

**FinAlgoritmo**

**Práctica:** Tomando como base los ejemplos, las prácticas de LA ESTRUCTURA MIENTRAS y lo aprendido de **LA ESTRUCTURA PARA**, completa **en las líneas vacías** el siguiente algoritmo que muestre los números del 1 al 10, los sume y muestre como salida la suma total

**Entradas:** Una variable, **Salida:** Mostrar los números del 1 al 10 y sumarlos

**Algoritmo** para\_MuestraYSumaNums1a10

// Autor: Mtro. Alfredo Contreras Méndez

// Fecha: 15 de Mayo de 2020

// Objetivo: mostrar los números del 1 al 10, sumarlos y mostrar la suma de los 10 números

**Definir** contador **Como Entero**

**Definir** \_\_\_\_\_ **como Entero**

**Para** contador = 1 **Hasta** 10 **Con Paso** \_\_\_\_\_ **Hacer**

**Escribir** \_\_\_\_\_

suma = suma + \_\_\_\_\_

**FinPara**

**Escribir** "La suma de los números del 1 al 10 es: ", \_\_\_\_\_

**FinAlgoritmo**

**Práctica en PSeInt:** Captura en PSeInt los algoritmos **Para\_MuestraNums1a10**, **Para\_MuestraYSumaNums1a10**, prueba que funcionen y elabora las evidencias que te solicite tu maestro.

**CUESTIONARIO DE REAFIRMACION Y AUTOEVALUACION:** En base al tema de **LA ESTRUCTURA REPETITIVA PARA**, responde a las siguientes preguntas para recapitular y asimilar.

Nombre del Alumno: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ Grupo: \_\_\_\_\_ Calif.: \_\_\_\_\_

1. ¿Qué es **LA ESTRUCTURA REPETITIVA PARA** de la programación estructurada?

---

---

---

2. Es cierto o falso que **la estructura para** nos sirve para repetir un bloque de instrucciones un cierto número de veces \_\_\_\_\_

3. Es cierto o falso que hay una gran diferencia entre **LA ESTRUCTURA MIENTRAS Y LA ESTRUCTURA PARA** \_\_\_\_\_

4. ¿Cuál es la gran diferencia entre **LA ESTRUCTURA MIENTRAS Y LA ESTRUCTURA PARA**?

---

---

---

5. Es cierto o falso que cuando sepamos con anticipación el número de veces que se repetirá un bloque de instrucciones la estructura idónea es **LA ESTRUCTURA PARA** \_\_\_\_\_

6. Es cierto o falso que la variable de **LA ESTRUCTURA PARA** necesita un valor inicial y un valor final para indicar el número de veces que se repetirá el bloque de instrucciones \_\_\_\_\_

7. Es cierto o falso que la variable se inicializa al inicio del ciclo de repeticiones \_\_\_\_\_

8. Es cierto o falso que la variable se va incrementando automáticamente por cada repetición del bloque de instrucciones \_\_\_\_\_

9. Es cierto o falso que el incremento predeterminado es 1 \_\_\_\_\_

10. Es cierto o falso que se puede modificar el incremento, es decir, podemos indicar que sea de dos en dos, de tres en tres o el incremento que se necesite \_\_\_\_\_

11. Es cierto o falso que **LA ESTRUCTURA PARA** también se puede configurar para que en lugar de incrementarse la variable se vaya decrementando \_\_\_\_\_

7. Contesta lo que se pide en la siguiente tabla

|                                                  |                                                                                  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Escribe la sintaxis de <b>LA ESTRUCTURA PARA</b> | Dibuja la imagen representa el diagrama de flujo de una <b>ESTRUCTURA PARA</b> . |
|                                                  |                                                                                  |

### AREGLOS

Un arreglo es una estructura especial para almacenar varios datos o valores del mismo tipo bajo un mismo nombre de variable. Los arreglos nos ayudan cuando tenemos la necesidad de manejar o procesar varios valores generalmente del mismo tipo y en lugar de declarar muchas variables es mejor utilizar un arreglo y hacer referencia a los valores con un índice y bajo un solo nombre de variable.

#### Ejemplo de un arreglo llamado nombres

**Arreglo:** nombres

|               |         |       |      |      |         |
|---------------|---------|-------|------|------|---------|
| <b>Valor</b>  | Alfredo | Edson | Jair | Luis | Eduardo |
| <b>Indice</b> | 1       | 2     | 3    | 4    | 5       |

Así nos podemos imaginar el arreglo que almacena 5 valores de tipo texto en la memoria RAM (5 nombres por ejemplo). Sería como una serie de casillas contiguas y para acceder a un valor tendríamos que hacer referencia al nombre del arreglo y la casilla donde se encuentra le dato por ejemplo la siguiente instrucción en PseInt haría que se mostrara en la pantalla el nombre de **“Edson”**:

**Escribir nombres[2]**

**Instrucción:** De acuerdo a la lectura anterior, piensa, analiza y completa lo que falta en las siguientes vacías

Escribe como mostrarías en la pantalla el nombre de "Eduardo" R: **Escribir nombres[ \_\_\_\_ ]**

Escribe como mostrarías en la pantalla el nombre de "Jair" R: \_\_\_\_\_

**Nota Importante:** Cuando se trabaje con arreglos, la estructura idónea para procesar los datos es **LA ESTRUCTURA PARA** ya que sabremos con anticipación cuantos elementos tendrá el arreglo.

El siguiente ejemplo guarda los 5 nombres en un arreglo llamado **nombres** y los despliega en pantalla usando **la estructura PARA**

| Algoritmo Arreglo_GuardaYMuestra5Nombres          |                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definir contador como entero                      |                                                                                                                                                                                             |
| Definir nombres como texto                        | → Declaramos la variable <b>nombres</b> como texto                                                                                                                                          |
| <b>Dimension nombres[5]</b>                       | → Declaramos el arreglo con 5 lugares                                                                                                                                                       |
| <b>nombres[1]="Alfredo"</b>                       | → Guardamos los nombres                                                                                                                                                                     |
| <b>nombres[2]="Luis"</b>                          |                                                                                                                                                                                             |
| <b>nombres[3]="Jair"</b>                          |                                                                                                                                                                                             |
| <b>nombres[4]="Edson"</b>                         |                                                                                                                                                                                             |
| <b>nombres[5]="Eduardo"</b>                       |                                                                                                                                                                                             |
| <b>Para contador = 1 Hasta 5 Con Paso 1 Hacer</b> | → Leemos el arreglo y mostramos en pantalla el contenido de cada casilla con <b>la estructura PARA</b> . La variable contador nos sirve para ir apuntando a la casilla que queremos acceder |
| <b>Escribir nombres[contador]</b>                 |                                                                                                                                                                                             |
| <b>FinPara</b>                                    |                                                                                                                                                                                             |
| <b>FinAlgoritmo</b>                               |                                                                                                                                                                                             |

## REAFIRMACION SOBRE ARREGLOS

**Instrucción:** Analiza y piensa para contestar las siguientes preguntas:

1. ¿Qué es un arreglo?

---

---

2. ¿Cuál es la estructura idónea para trabajar con arreglos MIENTRAS o PARA?

---

3. Es cierto o falso que cuando tenemos la necesidad de manejar o procesar varios valores generalmente del mismo tipo y en lugar de declarar muchas variables es mejor utilizar un arreglo y hacer referencia a los valores con un índice y bajo un solo nombre de variable

---

**Práctica:** Piensa, analiza y completa el siguiente algoritmo para que guarde los números del 1 al 10 en un arreglo y que los muestre en pantalla usando **LA ESTRUCTURA PARA**

**Entrada:** Arreglo con los números del 1 al 10, **Salida:** Mostrar los números del 1 al 10

**Algoritmo** Arreglo\_MuestraNumeros1a10

//Autor: Mtro. Alfredo contreras Méndez

//Fecha:

//Objetivo: guardar en un arreglo los núms del 1 al 10 y mostrarlos

**Definir** contador **Como Entero**

**Definir** numeros **Como Entero**

**Dimension** numeros[10]

**Escribir** "Los números guardados en el arreglo son:"

**Para** contador = \_\_\_\_\_ **Hasta** \_\_\_\_\_ **Con Paso** \_\_\_\_\_ **Hacer**

**numeros**[\_\_\_\_\_] = contador

**Escribir** numeros[contador]

**FinPara**

**FinAlgoritmo**

**Práctica:** Piensa, analiza los ejemplos y completa el siguiente algoritmo para que guarde los números del 1 al 10 en un arreglo, que los sume, los muestre y envíe el resultado de la suma al final

**Entrada:** Arreglo con los números del 1 al 10, **Salida:** Mostrar y sumar los números del 1 al 10

**Algoritmo** Arreglo\_MuestraYSumaNums1a10

// Autor: Mtro. Alfredo Contreras Méndez

// Fecha:

// Objetivo: guardar en un arreglo los núms del 1 al 10 y mostrarlos

**Definir** contador **Como Entero**

**Definir** numeros **como Entero**

**Definir** suma **Como Entero**

**Dimension** numeros[10]

**Escribir** "Los números guardados en el arreglo son:"

**Para** contador = 1 **Hasta** 10 **Con Paso** 1 **Hacer**

**numeros** [contador] = \_\_\_\_\_

**Escribir** numeros[\_\_\_\_\_]

    suma = \_\_\_\_\_ + **números** [contador]

**FinPara**

**Escribir** "La suma de los números del 1 al 10 es: ", \_\_\_\_\_

**FinAlgoritmo**

**Práctica en PSeInt:** Captura en PSeInt los algoritmos **Arreglo\_GuardaYMuestra5Nombres**, **Arreglo\_MuestraNumeros1a10** y **Arreglo\_MuestraYSumaNums1a10** prueba que funcionen y elabora las evidencias que te solicite tu maestro.



## INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS (POO)

**LA PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS (POO)** es una técnica de programar donde a todo se le da un enfoque de objeto y donde todo objeto es construido a partir de una clase la cual define las características y comportamientos del objeto. Este tipo de programación nos obliga a pensar en objetos, como cuando pensamos en una televisión o un celular, o una computadora o una tableta, etc.

Al hablar de una la televisión, un celular, una computadora o una tableta nos referimos a objetos y en la programación orientada a objetos debemos identificar 2 cosas importantes de los objetos.

1. Sus características (a los que la POO les llama **Atributos**)
2. En lo que se puede hacer con ellos (a los que la POO le llama **Métodos**)

Por ejemplo, si pensamos en una televisión podríamos modelarla anotando sus características(**atributos**) y sus comportamientos (**Métodos**) de la siguiente manera:

| TELEVISIÓN                                       |
|--------------------------------------------------|
| Características (Atributos en POO)               |
| Color                                            |
| Modelo                                           |
| Marca                                            |
| Tamaño de pantalla                               |
| Precio                                           |
| Lo que se puede hacer con la TV (Métodos en POO) |
| Prenderla                                        |
| Apagarla                                         |
| Cambiar de canal                                 |
| Subir volumen                                    |
| Bajar volumen                                    |

Si pensáramos en un celular como un objeto entonces según la POO lo podríamos modelar así:

| CELULAR            |
|--------------------|
| Atributos          |
| Color              |
| Modelo             |
| Marca              |
| Tamaño de pantalla |
| Precio             |
| Métodos            |
| Prenderlo          |
| Apagarlo           |
| Enviar mensaje     |
| Hacer llamada      |
| Subir volumen      |
| Bajar volumen      |

En la **POO** hay términos especiales que se deben saber y comprender. El término o la palabra central dentro de la **POO** es **OBJETO** ya que este tipo de programación funciona alrededor de objetos. También tenemos que saber que en la POO para poder crear un objeto debe existir una **CLASE** porque a partir de las clases los objetos son creados.

Muy bien, vamos a definir la palabra objeto, **UN OBJETO** es la instancia de una clase y dicho objeto debe tener características (**atributos**) y comportamientos (**métodos**). Cuando hablamos de atributos nos referimos a las características de un objeto como la marca y el modelo de la televisión y cuando hablamos de métodos nos referimos al comportamiento de los objetos como por ejemplo prenderla, apagarla etc.

Con esto que acabamos de explicar podemos ir clarificando ideas y una de ellas es que nunca podría existir un objeto si no hay una clase a partir de la cual se pueda crear. Además, como dice el párrafo anterior, un objeto siempre tendrá atributos y métodos como los que vimos para la televisión y el celular.

**UNA CLASE** es como un plano o plantilla a seguir para la creación de cualquier objeto que necesitemos utilizar, dicho de otra forma, una clase es como un plano de una casa y a partir del plano se pueden construir una o varias casas, y las casas ya construidas tendrán su propia identidad y serán diferentes una de la otra.

En la POO es exactamente igual, para poder crear objetos, primero debemos hacer su clase donde especifiquemos sus atributos y sus comportamientos para que después a partir de su clase puedan ser creados y se pueda trabajar mediante el código en algún lenguaje de programación orientado a objetos.

Hay otro término importante que aprender en el tema de la POO que es la herencia. La **Herencia** quiere decir que a partir de un objeto padre se pueden crear objetos hijo donde el objeto hijo hereda los atributos y los comportamientos del objeto padre y a parte puede tener sus propios atributos y también puede tener sus propios comportamientos.

Hay más términos que se abordan en el tema de la POO pero los que hemos comentado son los que más destacan.

## EJEMPLO DE UN PROGRAMA ORIENTADO A OBJETOS ESCRITO EN C++

```
#include <iostream>
using namespace std;

class pareja {
public:
    // Constructor
    pareja(int a2, int b2);
    // Funciones miembro de la clase "pareja"
    void Lee(int &a2, int &b2);
    void Guarda(int a2, int b2);
private:
    // Datos miembro de la clase "pareja"
    int a, b;
};

pareja::pareja(int a2, int b2) {
    a = a2;
    b = b2;
}

//Métodos

void pareja::Lee(int &a2, int &b2) {
    a2 = a;
    b2 = b;
}

void pareja::Guarda(int a2, int b2) {
    a = a2;
    b = b2;
}

//Programa principal
int main() {
    pareja par1(12, 32);
    int x, y;

    par1.Lee(x, y);
    cout << "Valor de par1.a: " << x << endl;
    cout << "Valor de par1.b: " << y << endl;

    return 0;
}
```

**CUESTIONARIO DE REAFIRMACION Y AUTOEVALUACION:** En base al tema de **LA PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS**, responde a las siguientes preguntas para recapitular y asimilar.

Nombre del Alumno: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ Grupo: \_\_\_\_\_ Calif.: \_\_\_\_\_

1. ¿Qué es la PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS?

---

---

---

2. Es cierto o falso que **la programación orientada a objetos** nos obliga a pensar en objetos  
\_\_\_\_\_

3. ¿Cuáles son las 2 cosas principales que debemos identificar de los objetos?

---

---

---

4. ¿Qué es un OBJETO?

---

---

---

5. ¿Qué es una CLASE?

---

---

---

6. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de atributos?

---

---

---

7. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de métodos?

---

---

---

8. ¿Qué es la HERENCIA?

---

---

---

9. Modela algunos atributos y algunos métodos de un objeto **VENTILADOR**

| VENTILADOR |  |
|------------|--|
| Atributos  |  |
|            |  |
|            |  |
|            |  |
|            |  |
|            |  |
| Métodos    |  |
|            |  |
|            |  |
|            |  |

10. Modela algunos atributos y algunos métodos de un objeto **TABLETA**

| TABLETA   |  |
|-----------|--|
| Atributos |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
| Métodos   |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |

## INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN ORIENTADA A EVENTOS

**LA PROGRAMACIÓN ORIENTADA A EVENTOS** es una técnica de programar donde el código se ejecuta cuando se detectan eventos en los objetos. Este tipo de programación está muy relacionada con la POO ya que los objetos tienen eventos y los eventos son disparados por alguna interacción del usuario o por mensajes entre los mismos objetos.

Un **EVENTO** es un suceso que es provocado por la interacción de una persona o por el mismo programa o sistema. Cuando se habla de eventos nos referimos a que los objetos responden y ejecutan un código al recibir un mensaje de otro objeto o al recibir alguna interacción de una entidad externa por ejemplo cuando una persona hace clic en un botón se genera el evento clic del objeto botón y se ejecuta el código asociado a ese evento, o cuando la persona quizá hace doble clic o quizá pasa el mouse sobre un botón, a esas acciones se les conoce como eventos y cada evento tiene asociado un código específico que es ejecutado cuando el evento sucede.

En la programación orientada a eventos, la ejecución del código está determinada por los eventos que ocurran en los objetos ya que dichos eventos son provocados por el usuario o por los mismos objetos.

En la programación orientada a eventos también es necesario contemplar y tener bien claro el concepto de los siguientes términos:

- ✓ Evento
- ✓ Propiedades o atributos de los objetos
- ✓ Métodos, acciones o comportamientos de los objetos

En realidad, los eventos son sucesos que van sucediendo cuando el usuario interactúa con algún sistema o cuando entre los mismos objetos se envían mensajes. Otros ejemplos de eventos que podemos mencionar son los siguientes:

- ✓ Clic sobre un botón
- ✓ Doble clic sobre el nombre de un fichero para abrirlo o ejecutarlo
- ✓ Arrastrar un icono
- ✓ Pulsar una tecla o una combinación de teclas
- ✓ Soltar una tecla
- ✓ Elegir una opción de un menú
- ✓ Escribir en una caja de texto
- ✓ Salir de una caja de texto
- ✓ Simplemente mover el ratón

## EJEMPLO DE UN PROGRAMA CON CODIGO ORIENTADO A EVENTOS

```
(General)
Option Compare Database

Private Sub cmdMostrarSalida_Click()
    'Se declaran variables
    Dim varNombre As String 'una variable de tipo texto
    Dim varEstatura As Double 'una variable de tipo decimal
    Dim varEdad As Integer 'una variable de tipo entero

    'se asignan valores a variables
    varNombre = "Luis Alfredo"
    varEstatura = 1.85
    varEdad = 17

    'se muestran los valores de las variables en etiquetas
    lblNombre.Caption = varNombre
    lblEstatura.Caption = varEstatura
    lblEdad.Caption = varEdad
End Sub

Private Sub cmdLimpiar_Click()
    'se limpian las etiquetas
    lblNombre.Caption = ""
    lblEstatura.Caption = ""
    lblEdad.Caption = ""
End Sub
```

**CUESTIONARIO DE REAFIRMACION Y AUTOEVALUACION:** En base al tema de **LA PROGRAMACION ORIENTADA A EVENTOS**, responde a las siguientes preguntas para recapitular y asimilar.

Nombre del Alumno: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ Grupo: \_\_\_\_\_ Calif.: \_\_\_\_\_

11. ¿Qué es la PROGRAMACIÓN ORIENTADA A EVENTOS?

---

---

---

12. Es cierto o falso que **la programación orientada a eventos** esta muy relacionada con la programación orientada a objetos \_\_\_\_\_

13. ¿Qué es un EVENTO?

---

---

---

14. Es cierto o falso que cuando se habla de eventos nos referimos a que los objetos responden y ejecutan un código al recibir un mensaje de otro objeto o al recibir alguna interacción de una entidad externa \_\_\_\_\_

15. Es cierto o falso que cuando una persona hace clic en un botón se genera el evento clic del objeto botón y se ejecuta el código asociado a ese evento \_\_\_\_\_

16. Es cierto o falso que en la programación orientada a eventos, la ejecución del código esta determinada por los eventos que ocurran en los objetos ya que dichos eventos son provocados por el usuario o por los mismos objetos \_\_\_\_\_

17. Escribe al menos 5 ejemplos de eventos

---

---

---

---

---

---

---

---

---



## ACTIVIDAD EXTRACURRICULAR (LECTURA MOTIVACIONAL)

**Instrucción:** Por último por favor lee con atención la siguiente lectura y luego de terminar de leer, elabora un dibujo en una hoja en blanco o en el recuadro disponible acerca de la lectura.

### UNA REFLEXIÓN PARA TI JOVEN ESTUDIANTE “La oportunidad”

No hace mucho iniciaste un nuevo ciclo escolar, te propongo la siguiente reflexión....

Ya no eres niñ@ -lo siento-, ese tiempo ya pasó, eres adolescente y puedes hacer más y mejores cosas. Ten conciencia de ello y ten cuidado con lo que haces, pues a tu edad es fácil perderse. Esta es una nueva etapa en tu destino, es una oportunidad que la vida te dio para que seas mejor. No hay mañana para empezar, es hoy. Considera que en este momento estás exactamente igual que tus demás compañeros de grupo, no eres mejor ni peor, al inicio de cada etapa de la educación nadie se distingue por nada. Tienes un 10 de calificación, consérvalo siempre. La vida te puso aquí por alguna razón, y aquí mismo tienes que demostrar que eres mejor que los demás. A la escuela viniste a estudiar y a aprender cosas positivas, no lo olvides. No hay materias imposibles de pasar, todas están hechas para la capacidad que hoy tienes. ¿Qué tanto quieres progresar en la vida? Disciplina es orden y orden es progreso. Respeta a los demás y exige el respeto de todos. Ocúpate de tus cosas y deja que los demás se ocupen de las suyas, y si acaso no lo hicieren es asunto de ellos. En ocasiones tendrás que ayudar a los demás y otras veces recibirás ayuda. Pero entiende y aplica bien la palabra ayuda, pues es fácil crear vicios de tanto “ayudar” o caer en ellos de tanto recibir “ayuda”. Administra bien tu tiempo. Todo se puede hacer, pero tienes que asignar un momento para cada cosa. Dale mayor importancia y tiempo a las cosas que te traerán beneficios. El tiempo es como el dinero: debe invertirse no gastarse, y no debe utilizarse para comprar lo que quieras sino lo que necesites. Si algo debe quedar bien claro en tu cerebro es que no hay imposibles. Puedes ser lo que quieras, grande o pequeño como quieras. Todo empieza en la imaginación, imagina que eres el mejor y lo serás, imagina que puedes y podrás. Pero tienes que acompañar tu pensamiento con la acción, de lo contrario no pasarás de ser un soñador. Tienes un horizonte lleno de posibilidades, no desaproveches esta nueva oportunidad que la vida te dio.

## LECTURA DE MOTIVACION

**OBJETIVO:** Identificar por sí mismo el valor de la vida y de cada elemento presente en ella, con el fin de continuar con una actitud positiva.

### EL SECRETO DE SER FELIZ

Hace muchísimos años, vivió en la India un sabio, de quien se decía que guardaba en un cofre encantado un gran secreto que lo hacía ser un triunfador en todos los aspectos de su vida y que, por eso, se consideraba el hombre más feliz del mundo.

Muchos reyes, envidiosos, le ofrecían poder y dinero, y hasta intentaron robarlo para obtener el cofre, pero todo era en vano.

Mientras más lo intentaban, más infelices eran, pues la envidia no los dejaba vivir. Así pasaban los años y el sabio era cada día más feliz. Un día llegó ante él un niño y le dijo: “Señor, al igual que tú, también quiero ser inmensamente feliz ¿Por qué no me enseñas qué debo hacer para conseguirlo?”.

El sabio, al ver la sencillez y la pureza del niño, le dijo: “A ti te enseñaré el secreto para ser feliz. Ven conmigo y presta mucha atención. En realidad son dos cofres en donde guardo el secreto para ser feliz y estos son mi mente y mi corazón, y el gran secreto no es otro que una serie de pasos que debes seguir a lo largo de la vida”:

**EL PRIMERO**, es saber que existe la presencia de Dios en todas las cosas de la vida, y por lo tanto, debes amarlo y darle gracias por todas las cosas que tienes.

**EL SEGUNDO**, es que debes quererte a ti mismo, y todos los días al levantarte y al acostarte, debes afirmar:

- yo soy importante,
- yo valgo, soy capaz,
- soy inteligente,
- soy cariñoso,
- espero mucho de mí,
- no hay obstáculo que no pueda vencer:

**EL TERCER PASO**, es que debes poner en práctica todo lo que dices que eres; es decir:

- si piensas que eres inteligente, actúa inteligentemente;
- si piensas que eres capaz, haz lo que te propones;
- si piensas que eres cariñoso, expresa tú cariño:

Si piensas que no hay obstáculos que no puedas vencer, entonces proponte metas en tu vida y lucha por ellas hasta lograrlas.

**“EL CUARTO PASO**, es que no debes envidiar a nadie por lo que tiene o por lo que es, ellos alcanzaron su meta, logra tú las tuyas.

**EL QUINTO PASO**, es que no debes albergar en tú corazón rencor hacia nadie: ese sentimiento no te dejará ser feliz: deja que las leyes de Dios hagan justicia, y tú perdona y olvida.

**EL SEXTO PASO**, es que no debes tomar las cosas que no te pertenecen, recuerda que de acuerdo a las leyes de la naturaleza, mañana te quitarán algo de más valor.

**EL SÉPTIMO PASO**, es que no debes maltratar a nadie; todos los seres del mundo tenemos derecho a que se nos respete y se nos quiera.

Y por último, “levántate siempre con una sonrisa en los labios, observa a tú alrededor y descubre en todas las cosas el lado bueno y bonito; piensa en lo afortunado que eres al tener todo lo que tienes; ayuda a los demás, sin pensar que vas a recibir nada a cambio; mira a las personas y descubre en ellas sus cualidades y dales también a ellos el secreto para ser triunfador y que de esta manera puedan ser felices”.

Deseo que podamos encontrar la tan ansiada felicidad dentro de nosotros mismos y así reflejarla a los que nos rodean, porque entre más personas sean felices, menos violencia habrá en este mundo.

**“Quien nada aporta a la colmena no tiene derecho a probar la miel”**

**Instrucción:** Dibuja algo en el recuadro o en una hoja en blanco lo que venga a tu mente para representar la lectura que realizaste

A large, empty rounded rectangle with a blue border, intended for drawing or sketching. The rectangle is centered on the page and occupies most of the vertical space below the instruction.

## CONCLUSION

# Conclusión

El trabajo en casa, permite, reforzar y recapitular, conocimientos, ideas, prácticas y ejercicios que le otorgan al alumno destrezas y habilidades para comprender y desempeñar, hoy y a futuro, su carrera como profesional técnico bachiller en informática, dentro del subsistema CONALEP.

*Academia de Informática  
Conalep - Xalapa*

---

Nota aclaratoria: el contenido de este material es una guía de apoyo para el alumno. Si se presentan dudas el estudiante podrá dirigirse, mediante un medio de comunicación, al docente para aclarar sus dudas, si es que se presentan.

Yo@prendo  
informáticos UNIDOS;  
{ PROYECTO ACADÉMICO }  
• modalidad cuadernillos •